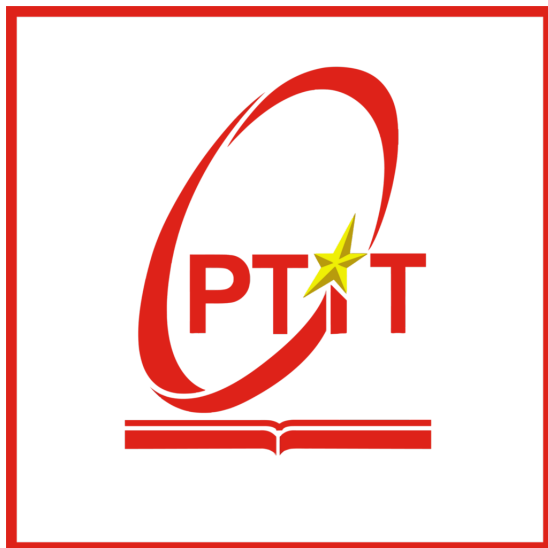


**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

— o0o —



**BÁO CÁO
MÔN: THỰC TẬP CƠ SỞ**

**ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BLOG CÁ
NHÂN**

Hoàng Văn Chính

B23DCKH011

Hà Nội - 2026

Mục lục

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	4
1. Đặt vấn đề	4
2. Mục tiêu đề tài	4
3. Phạm vi đề tài	5
4. Công nghệ sử dụng	5
CHƯƠNG 2: TÀI LIỆU PHA YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG	5
1. Bảng thuật ngữ	5
2. Mô hình nghiệp vụ bằng ngôn ngữ tự nhiên	10
3. Mô tả mô hình use case bằng ngôn ngữ tự nhiên	11
4. Biểu đồ Use Case tổng quát	13
CHƯƠNG 3: TÀI LIỆU PHA PHÂN TÍCH CỦA HỆ THỐNG	14
1. Use Case Specification	14
1.1 UC01: Truy cập trang chủ	14
1.2 UC02: Lọc bài viết theo Topic / Series	15
1.3 UC03: Tìm kiếm bài viết	16
1.4 UC04: Xem chi tiết bài viết	17
1.5 UC05: Đăng nhập hệ thống	19
1.6 UC06: Quản lý Topics	21
1.7 UC07: Quản lý Series	23
1.8 UC08: Quản lý bài viết	25
1.9 UC09: Thêm bài viết mới	26
1.10 UC10: Chỉnh sửa bài viết	28
1.11 UC11: Cập nhật thông tin cá nhân	29
1.12 UC12: Đăng xuất	31
2. Analysis Entity Class Diagram	32
CHƯƠNG 4: TÀI LIỆU PHA THIẾT KẾ CỦA HỆ THỐNG	33
1. Design Entity Class Diagram	34
2. Design Class Diagram	35
2.1 UC01: Truy cập trang chủ	35
2.2 UC02: Lọc bài viết theo Topic / Series	36
2.3 UC03: Tìm kiếm bài viết	37
2.4 UC04: Xem chi tiết bài viết	38
2.5 UC05: Đăng nhập hệ thống	39

2.6	UC06: Quản lý Topics	40
2.7	UC07: Quản lý Series	41
2.8	UC08: Quản lý bài viết	42
2.9	UC09: Thêm bài viết mới	43
2.10	UC10: Chỉnh sửa bài viết	44
2.11	UC11: Cập nhật thông tin cá nhân	45
2.12	UC12: Đăng xuất	46
3.	Design Sequence Diagram	47
3.1	UC01: Truy cập trang chủ	47
3.2	UC02: Lọc bài viết theo Topic / Series	48
3.3	UC03: Tìm kiếm bài viết	49
3.4	UC04: Xem chi tiết bài viết	49
3.5	UC05: Đăng nhập hệ thống	50
3.6	UC06: Quản lý Topics	51
3.7	UC07: Quản lý Series	52
3.8	UC08: Quản lý bài viết	53
3.9	UC09: Thêm bài viết mới	54
3.10	UC10: Chỉnh sửa bài viết	55
3.11	UC11: Cập nhật thông tin cá nhân	56
3.12	UC12: Đăng xuất	57
4.	Entity Relationship Diagram	58

Xây dựng hệ thống Blog cá nhân

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển và thay đổi liên tục, việc cập nhật kiến thức mới là một yêu cầu bắt buộc đối với mỗi lập trình viên cũng như những người làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật. Quá trình tiếp thu các ngôn ngữ, framework hay những nguyên lý thiết kế phần mềm thường diễn ra với tốc độ rất nhanh. Tuy nhiên, hệ quả của việc "học nhanh" là bộ não con người khó có thể ghi nhớ toàn bộ và tường tận mọi chi tiết kỹ thuật trong thời gian dài.

Do đó, thói quen vừa học vừa ghi chép, hệ thống hóa lại tài liệu là một giải pháp thiết yếu. Việc lưu trữ lại những bài học chuyên môn (ví dụ như các khái niệm về lập trình hướng đối tượng, cách triển khai một kiến trúc phần mềm, hay các thủ thuật tối ưu hóa cơ sở dữ liệu) không chỉ giúp củng cố kiến thức tại thời điểm học mà còn tạo ra một "bộ nhớ ngoài" đắc lực để dễ dàng tra cứu lại khi cần thiết trong công việc thực tế.

Hơn thế nữa, tri thức sẽ sinh sôi khi được chia sẻ. Nhu cầu công khai các bài viết, bài nghiên cứu cá nhân để giao lưu, trao đổi với cộng đồng cũng ngày một tăng cao. Xuất phát từ những nhu cầu thực tiễn đó, đề tài "**Xây dựng hệ thống Blog cá nhân**" được lựa chọn nghiên cứu và phát triển. Ứng dụng này sẽ cung cấp một không gian riêng tư và chuyên nghiệp để tác giả biên soạn bài viết bằng Markdown, đồng thời là nơi lưu trữ, phân loại theo các chủ đề (topics) và chuỗi bài học (series) đồng thời chia sẻ kiến thức đến với mọi người.

2. Mục tiêu đề tài

Đề tài hướng tới việc xây dựng một hệ thống website blog cá nhân hoàn chỉnh với các mục tiêu cụ thể sau:

- **Về mặt tiện ích:** Tạo ra một nền tảng cho phép người quản trị (admin) dễ dàng đăng tải, quản lý các bài viết học thuật được soạn thảo dưới định dạng Markdown (định dạng tối ưu nhất cho dân kỹ thuật). Ngoài ra quản lý các chủ đề (Topics) và chuỗi bài học (Series) của bài viết.
- **Về mặt trải nghiệm:** Cung cấp giao diện trực quan, dễ sử dụng cho người đọc (khách) khi truy cập để tìm kiếm, theo dõi các bài viết theo từng chuyên mục hoặc theo các chuỗi bài viết (series) liên quan với nhau.
- **Về mặt kỹ thuật:** Vận dụng và kết hợp thành thạo các kiến thức đã học về phát triển ứng dụng Web, bao gồm việc xây dựng giao diện phía người dùng (Frontend), thiết kế API và xử lý logic nghiệp vụ phía máy chủ (Backend), cũng như quản trị cơ sở dữ liệu.

3. Phạm vi đề tài

Do giới hạn về thời gian của môn học thực tập cơ sở, hệ thống sẽ tập trung vào các chức năng cốt lõi nhất của một blog cá nhân, bao gồm:

- **Đối với khách (Guest):** Truy cập trang chủ; xem danh sách bài viết mới nhất; phân loại bài viết theo các chủ đề (Topics) và chuỗi bài học (Series). Đọc chi tiết bài viết với giao diện hiển thị rõ ràng. Xem thông tin, phương thức liên hệ của chủ website.
- **Đối với quản trị viên (Admin):** Có cơ chế đăng nhập bảo mật. Quản lý (Thêm, sửa, xóa, ẩn/hiện) các bài viết, danh mục và series. Trực tiếp soạn thảo bài viết bằng công cụ hỗ trợ Markdown. Cập nhật thông tin và phương thức liên hệ của bản thân.

4. Công nghệ sử dụng

Để đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng, tính mở rộng và trải nghiệm người dùng, hệ thống được xây dựng dựa trên các công nghệ sau:

- **Frontend (Giao diện người dùng):** Sử dụng **ReactJS**. Đây là một thư viện JavaScript phổ biến giúp xây dựng giao diện người dùng theo dạng các component độc lập, mang lại trải nghiệm mượt mà, tốc độ phản hồi nhanh (Single Page Application) và rất phù hợp để xử lý giao diện hiển thị Markdown động.
- **Backend (Xử lý nghiệp vụ):** Sử dụng **Java Spring Boot**. Nền tảng này cung cấp cấu trúc kiến trúc vững chắc, bảo mật cao và tối ưu cho việc xây dựng các RESTful API phục vụ cho quá trình giao tiếp dữ liệu với Frontend.
- **Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu:** Sử dụng **MySQL**. Là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ, lưu trữ và truy xuất các dữ liệu có cấu trúc một cách an toàn và hiệu quả (bao gồm thông tin người dùng, bài viết, chuyên mục).

CHƯƠNG 2: TÀI LIỆU PHA YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG

1. Bảng thuật ngữ

Thuật ngữ (Tiếng Anh)	Thuật ngữ (Tiếng Việt)	Ý nghĩa
Nhóm thuật ngữ nghiệp vụ của hệ thống Blog		
Blog (<i>n</i>)	Nhật ký / Trang blog	Là website dùng để đăng tải các bài viết, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm học tập hoặc tài liệu kỹ thuật của tác giả. Trong hệ thống này, Blog là sản phẩm chính mà Guest truy cập để đọc nội dung.
Post (<i>n</i>)	Bài viết	Là đơn vị nội dung cơ bản của Blog, chứa tiêu đề, slug, nội dung Markdown, trạng thái, ngày tạo, ngày cập nhật và ngày xuất bản.

Topic (<i>n</i>)	Chủ đề / Chuyên mục	Là nhóm phân loại bài viết theo một chủ đề, lĩnh vực kỹ thuật hoặc ngôn ngữ lập trình cụ thể. Một bài viết có thể thuộc nhiều Topic khác nhau.
Series (<i>n</i>)	Chuỗi bài viết	Là tập hợp các bài viết có tính tuần tự, được sắp xếp theo một thứ tự cụ thể để tạo thành lộ trình học tập hoặc hướng dẫn có cấu trúc.
Series Post Item (<i>n</i>)	Dòng bài viết trong chuỗi	Là đối tượng trung gian thể hiện một bài viết nằm trong một Series cụ thể, đồng thời lưu trữ thứ tự của bài viết trong Series thông qua <code>sequenceNumber</code> .
Profile (<i>n</i>)	Hồ sơ cá nhân	Là khu vực lưu trữ thông tin giới thiệu về tác giả, bao gồm họ tên, giới thiệu ngắn, ảnh đại diện, email liên hệ và các liên kết mạng xã hội.
Author Profile (<i>n</i>)	Hồ sơ tác giả	Là hồ sơ công khai của tác giả Blog, được hiển thị trên trang chủ để người đọc biết thông tin cơ bản và phương thức liên hệ với tác giả.
Admin (<i>n</i>)	Quản trị viên	Là chủ sở hữu hoặc người quản lý hệ thống Blog, có quyền đăng nhập vào khu vực quản trị để quản lý bài viết, Topic, Series, hồ sơ cá nhân và tài nguyên media.
Guest / Reader (<i>n</i>)	Khách truy cập / Người đọc	Là người dùng truy cập Blog để đọc bài viết, tìm kiếm nội dung, lọc bài viết theo Topic hoặc Series mà không cần đăng nhập.
Dashboard (<i>n</i>)	Bảng điều khiển	Là khu vực quản trị sau khi Admin đăng nhập thành công, cho phép Admin truy cập các chức năng quản lý nội dung của hệ thống.
Homepage (<i>n</i>)	Trang chủ	Là trang đầu tiên của Blog, hiển thị thông tin tác giả và danh sách các bài viết đã xuất bản.
Slug (<i>n</i>)	Chuỗi định danh URL	Là chuỗi ký tự duy nhất dùng trong đường dẫn URL để xác định một bài viết, Topic hoặc Series. Slug thường chỉ gồm chữ thường, chữ số và dấu gạch ngang.
Markdown (<i>n</i>)	Ngôn ngữ đánh dấu	Là ngôn ngữ đánh dấu văn bản nhẹ, cho phép tác giả định dạng nội dung bằng các ký tự thông thường như tiêu đề, in đậm, in nghiêng, danh sách, liên kết, hình ảnh và khối mã nguồn.
Table of Contents (<i>n</i>)	Mục lục	Là danh sách các tiêu đề con được trích xuất từ nội dung bài viết, giúp người đọc di chuyển nhanh đến các phần trong bài viết chi tiết.

Media File (<i>n</i>)	Tệp tài nguyên	Là tệp được upload lên hệ thống, thường là hình ảnh dùng trong nội dung bài viết hoặc ảnh đại diện của tác giả.
Avatar (<i>n</i>)	Ảnh đại diện	Là hình ảnh đại diện của tác giả, được hiển thị trong phần hồ sơ cá nhân hoặc trang chủ của Blog.
Draft (<i>n/adj</i>)	Bản nháp	Là trạng thái của bài viết chưa được công khai cho Guest. Bài viết ở trạng thái DRAFT chỉ phục vụ cho Admin quản lý và chỉnh sửa.
Published (<i>adj</i>)	Đã xuất bản	Là trạng thái của bài viết đã được công khai cho Guest. Chỉ những bài viết có trạng thái PUBLISHED mới được hiển thị ở trang chủ, trang tìm kiếm, trang lọc và trang chi tiết bài viết.
Keyword (<i>n</i>)	Từ khóa	Là chuỗi ký tự do người dùng nhập vào ô tìm kiếm để tìm các bài viết có tiêu đề phù hợp.
Pagination (<i>n</i>)	Phân trang	Là cơ chế chia danh sách kết quả thành nhiều trang nhỏ, giúp giảm lượng dữ liệu tải về mỗi lần và cải thiện hiệu năng hiển thị.
Live Preview (<i>n</i>)	Xem trước trực tiếp	Là chức năng hiển thị kết quả render nội dung Markdown song song với quá trình Admin soạn thảo bài viết.
Upload (<i>v/n</i>)	Tải lên	Là thao tác gửi file từ máy người dùng lên máy chủ để hệ thống lưu trữ và sử dụng, ví dụ upload ảnh trong bài viết hoặc ảnh đại diện.
Local File System (<i>n</i>)	Hệ thống tệp cục bộ	Là nơi lưu trữ vật lý các file upload trên máy chủ, chẳng hạn như ảnh bài viết hoặc ảnh đại diện.
Contact Email (<i>n</i>)	Email liên hệ	Là địa chỉ email công khai của tác giả, dùng để người đọc có thể liên hệ khi cần thiết.
Nhóm thuật ngữ công nghệ và kiến trúc		
Frontend (<i>n</i>)	Phần giao diện người dùng	Là phần hệ thống chạy trên trình duyệt, chịu trách nhiệm hiển thị giao diện, xử lý tương tác người dùng và gửi yêu cầu đến Backend thông qua API.
Backend (<i>n</i>)	Phần xử lý phía máy chủ	Là phần hệ thống chạy trên server, chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ, xác thực, truy xuất dữ liệu, quản lý file và cung cấp API cho Frontend.
Database (<i>n</i>)	Cơ sở dữ liệu	Là nơi lưu trữ lâu dài các dữ liệu chính của hệ thống như tài khoản Admin, phiên đăng nhập, bài viết, Topic, Series, hồ sơ tác giả và file upload.

ReactJS (<i>n</i>)	Thư viện ReactJS	Là thư viện JavaScript dùng để xây dựng giao diện người dùng phía Frontend theo hướng component.
Java Spring Boot (<i>n</i>)	Nền tảng Java Spring Boot	Là framework Backend dùng để xây dựng REST API, xử lý nghiệp vụ, kết nối cơ sở dữ liệu và tổ chức các thành phần phía máy chủ.
MySQL (<i>n</i>)	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL	Là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng để lưu trữ dữ liệu của hệ thống Blog.
REST API (<i>n</i>)	Giao diện lập trình REST	Là tập hợp các endpoint cho phép Frontend giao tiếp với Backend thông qua giao thức HTTP để lấy, tạo, cập nhật hoặc xóa dữ liệu.
API (<i>abbr.</i>)	Giao diện lập trình ứng dụng	Là giao diện cho phép các thành phần phần mềm giao tiếp với nhau. Trong hệ thống này, API thường là các hàm phía Frontend hoặc endpoint phía Backend.
Component-Based Architecture (<i>n</i>)	Kiến trúc theo thành phần	Là cách tổ chức hệ thống thành các thành phần nghiệp vụ độc lập như auth , post , topic , series , profile và media .
Package-by-Feature (<i>n</i>)	Tổ chức package theo chức năng	Là cách tổ chức mã nguồn theo từng chức năng nghiệp vụ thay vì chia thuận túy theo tầng kỹ thuật. Mỗi package có thể chứa Controller, Service, Repository, Entity, DTO và các lớp liên quan của cùng một chức năng.
Controller (<i>n</i>)	Lớp điều khiển API	Là lớp Backend chịu trách nhiệm tiếp nhận request từ Frontend, gọi Service tương ứng và trả response về cho client.
Service (<i>n</i>)	Lớp xử lý nghiệp vụ	Là lớp Backend chịu trách nhiệm thực thi logic nghiệp vụ chính của hệ thống, ví dụ tạo bài viết, cập nhật profile, xác thực đăng nhập hoặc quản lý Series.
Repository (<i>n</i>)	Lớp truy cập dữ liệu	Là lớp chịu trách nhiệm thao tác với cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như tìm kiếm, lưu, cập nhật hoặc xóa Entity.
Entity (<i>n</i>)	Lớp thực thể	Là lớp biểu diễn dữ liệu nghiệp vụ chính của hệ thống và thường được ánh xạ với bảng trong cơ sở dữ liệu. Ví dụ: Post , Topic , Series , AuthorProfile .
DTO (<i>abbr.</i>)	Đối tượng truyền dữ liệu	Viết tắt của <i>Data Transfer Object</i> , là lớp dùng để truyền dữ liệu giữa Frontend và Backend hoặc giữa các tầng trong Backend mà không để lộ trực tiếp Entity.

Enum (<i>n</i>)	Kiểu liệt kê	Là kiểu dữ liệu chỉ cho phép một tập giá trị cố định, ví dụ <code>PostStatusEnum</code> gồm <code>DRAFT</code> và <code>PUBLISHED</code> .
Mapper (<i>n</i>)	Lớp ánh xạ dữ liệu	Là lớp hoặc thành phần dùng để chuyển đổi dữ liệu giữa Entity và DTO.
HTTP Request (<i>n</i>)	Yêu cầu HTTP	Là yêu cầu được gửi từ Frontend đến Backend để thực hiện một thao tác như lấy danh sách bài viết, đăng nhập hoặc cập nhật dữ liệu.
HTTP Response (<i>n</i>)	Phản hồi HTTP	Là dữ liệu Backend trả về cho Frontend sau khi xử lý request. Response có thể chứa dữ liệu thành công hoặc thông tin lỗi.
404 Not Found (<i>n</i>)	Lỗi không tìm thấy	Là mã phản hồi HTTP cho biết tài nguyên được yêu cầu không tồn tại, ví dụ bài viết, Topic hoặc Series đã bị xóa hoặc slug không hợp lệ.
Design Class Diagram (<i>n</i>)	Biểu đồ lớp pha thiết kế	Là biểu đồ mô tả cấu trúc lớp ở mức thiết kế, bao gồm các lớp Frontend, Controller, Service, Repository, DTO, Entity và quan hệ giữa chúng.
Design Sequence Diagram (<i>n</i>)	Biểu đồ tuần tự pha thiết kế	Là biểu đồ mô tả thứ tự tương tác giữa các lớp hoặc đối tượng trong quá trình thực hiện một use case cụ thể.
Entity Relationship Diagram (<i>n</i>)	Biểu đồ quan hệ thực thể	Là biểu đồ mô tả cấu trúc dữ liệu quan hệ trong cơ sở dữ liệu, bao gồm bảng, khóa chính, khóa ngoại và quan hệ giữa các bảng.
Nhóm thuật ngữ bảo mật và xử lý dữ liệu		
Authentication (<i>n</i>)	Xác thực	Là quá trình kiểm tra danh tính của Admin thông qua email và mật khẩu trước khi cho phép truy cập vào khu vực quản trị.
Authorization (<i>n</i>)	Phân quyền	Là quá trình xác định người dùng đã xác thực có được phép thực hiện một hành động cụ thể hay không.
Access Token (<i>n</i>)	Mã truy cập	Là token có thời gian sống ngắn, được dùng để xác thực các request của Admin khi truy cập các API cần bảo vệ.
Refresh Token (<i>n</i>)	Mã làm mới phiên	Là token có thời gian sống dài hơn, được dùng để cấp lại Access Token mới khi Access Token hết hạn mà không yêu cầu Admin đăng nhập lại.
Token (<i>n</i>)	Mã xác thực	Là chuỗi dữ liệu đại diện cho phiên xác thực của người dùng, được hệ thống dùng để kiểm tra quyền truy cập.

Session (<i>n</i>)	Phiên đăng nhập	Là thông tin thể hiện một lần đăng nhập hợp lệ của Admin. Trong hệ thống, phiên đăng nhập được quản lý thông qua AdminSession .
Token Revocation (<i>n</i>)	Thu hồi token	Là quá trình vô hiệu hóa token, thường xảy ra khi Admin đăng xuất hoặc khi hệ thống phát hiện rủi ro bảo mật.
Password Hash (<i>n</i>)	Mật khẩu đã băm	Là kết quả của quá trình mã hóa một chiều mật khẩu. Hệ thống lưu chuỗi hash thay vì lưu mật khẩu dạng văn bản thuần túy để tăng tính bảo mật.
Secure Token Storage (<i>n</i>)	Lưu trữ token an toàn	Là cơ chế lưu trữ Access Token và Refresh Token ở phía trình duyệt sao cho hạn chế nguy cơ bị đánh cắp bởi mã độc hoặc tấn công XSS.
Validation (<i>n</i>)	Kiểm tra hợp lệ	Là quá trình kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi xử lý, ví dụ kiểm tra rỗng, kiểm tra định dạng email, URL, slug hoặc kiểm tra trùng lặp dữ liệu.
URL Validation (<i>n</i>)	Kiểm tra định dạng URL	Là quá trình xác định đường dẫn nhập vào có đúng định dạng URL hợp lệ hay không, ví dụ bắt đầu bằng http:// hoặc https:// .
XSS (<i>abbr.</i>)	Tấn công chèn mã độc	Viết tắt của <i>Cross-Site Scripting</i> , là hình thức tấn công trong đó kẻ xấu chèn mã JavaScript độc hại vào nội dung hiển thị trên website.
Sanitize (<i>v</i>)	Làm sạch dữ liệu	Là quá trình loại bỏ hoặc vô hiệu hóa các đoạn mã nguy hiểm trong dữ liệu đầu vào trước khi lưu trữ hoặc hiển thị, nhằm giảm nguy cơ tấn công XSS.
Plain Text (<i>n</i>)	Văn bản thuần túy	Là dữ liệu chưa được mã hóa hoặc băm. Trong hệ thống, mật khẩu không được lưu hoặc so sánh trực tiếp ở dạng Plain Text.
LocalDateTime (<i>n</i>)	Kiểu thời gian ngày giờ	Là kiểu dữ liệu trong Java dùng để biểu diễn ngày và giờ, được sử dụng cho các trường như ngày tạo, ngày cập nhật, ngày xuất bản hoặc thời điểm token hết hạn.

2. Mô hình nghiệp vụ bằng ngôn ngữ tự nhiên

2.1. Mục tiêu và phạm vi hệ thống

- **Mục tiêu:** Xây dựng một website cá nhân để lưu trữ, hệ thống hóa và chia sẻ kiến thức chuyên môn. Hệ thống tối ưu hóa trải nghiệm soạn thảo mã nguồn bằng Markdown và tạo kênh kết nối giữa tác giả với cộng đồng lập trình viên thông qua phần thông tin liên hệ.
- **Phạm vi:** Trọng tâm của phần mềm là hệ thống quản trị nội dung (CMS) cơ bản tập trung vào Bài viết, Chuyên mục, Series; xử lý hiển thị bài viết mới và trang thông tin

liên hệ cá nhân.

2.2. Ai có thể sử dụng phần mềm?

Hệ thống phục vụ hai nhóm đối tượng chính:

1. **Quản trị viên (Admin):** Tác giả của blog.
2. **Khách (Guest):** Bất kỳ ai truy cập vào blog thông qua mạng Internet.

2.3. Người dùng có những chức năng gì?

- **Với Admin:** Đăng nhập hệ thống; Quản lý (Thêm, sửa, xóa) Topics và Series; Soạn thảo, xuất bản và quản lý Bài viết; Cập nhật thông tin giới thiệu và phương thức liên hệ của bản thân.
- **Với Guest:** Xem trang chủ với danh sách bài viết mới nhất; Xem danh sách bài theo Chuyên mục/Series; Đọc chi tiết bài viết (giao diện Markdown render); Xem thông tin tác giả và phương thức liên hệ.

2.4. Mỗi chức năng hoạt động ra sao?

- **Luồng hoạt động của Guest:** Khi truy cập, Guest sẽ thấy Trang chủ hiển thị nổi bật các bài viết mới cập nhật và thông tin của tác giả. Guest có thể duyệt qua thanh menu để lọc bài viết theo Topic hoặc Series, tìm kiếm bài viết. Khi nhấn vào bài viết, nội dung Markdown sẽ được hiển thị rõ ràng với các khối mã (code block) dễ đọc.
- **Luồng hoạt động của Admin:** Admin truy cập trang đăng nhập ẩn và xác thực. Tại Dashboard, Admin có thể cập nhật hồ sơ cá nhân của mình. Khi học được kiến thức mới, Admin tạo Bài viết, gõ nội dung bằng Markdown, chọn trạng thái (Lưu nháp hoặc Xuất bản) và gắn vào Topic/Series tương ứng. Các thay đổi này sẽ lập tức phản ánh lên giao diện của Guest sau khi lưu.

2.5. Những thông tin/ đối tượng mà hệ thống cần xử lý

Hệ thống thao tác với 4 thực thể dữ liệu chính:

1. **Thông tin tác giả (Profile/Users):** Tài khoản đăng nhập, Mật khẩu (mã hóa), Họ tên, Ảnh đại diện, Giới thiệu ngắn, Link liên hệ (Github, Facebook, LinkedIn).
2. **Bài viết (Posts):** Tiêu đề, Chuỗi URL (Slug), Nội dung Markdown, Ngày tạo, Lượt xem (để tính trending), Trạng thái (Draft/Published).
3. **Chủ đề (Topics):** Tên chủ đề, Mô tả.
4. **Chuỗi bài (Series):** Tên chuỗi, Mô tả lộ trình.

2.6. Quan hệ giữa các đối tượng

- Một **Chủ đề** chứa *nhiều* **Bài viết**. Một **Bài viết** cũng có thể thuộc *nhiều* **Chủ đề**.
- Một **Series** chứa *nhiều* **Bài viết**. Một **Bài viết** có thể thuộc hoặc *không thuộc* **Series** nào.

3. Mô tả mô hình use case bằng ngôn ngữ tự nhiên

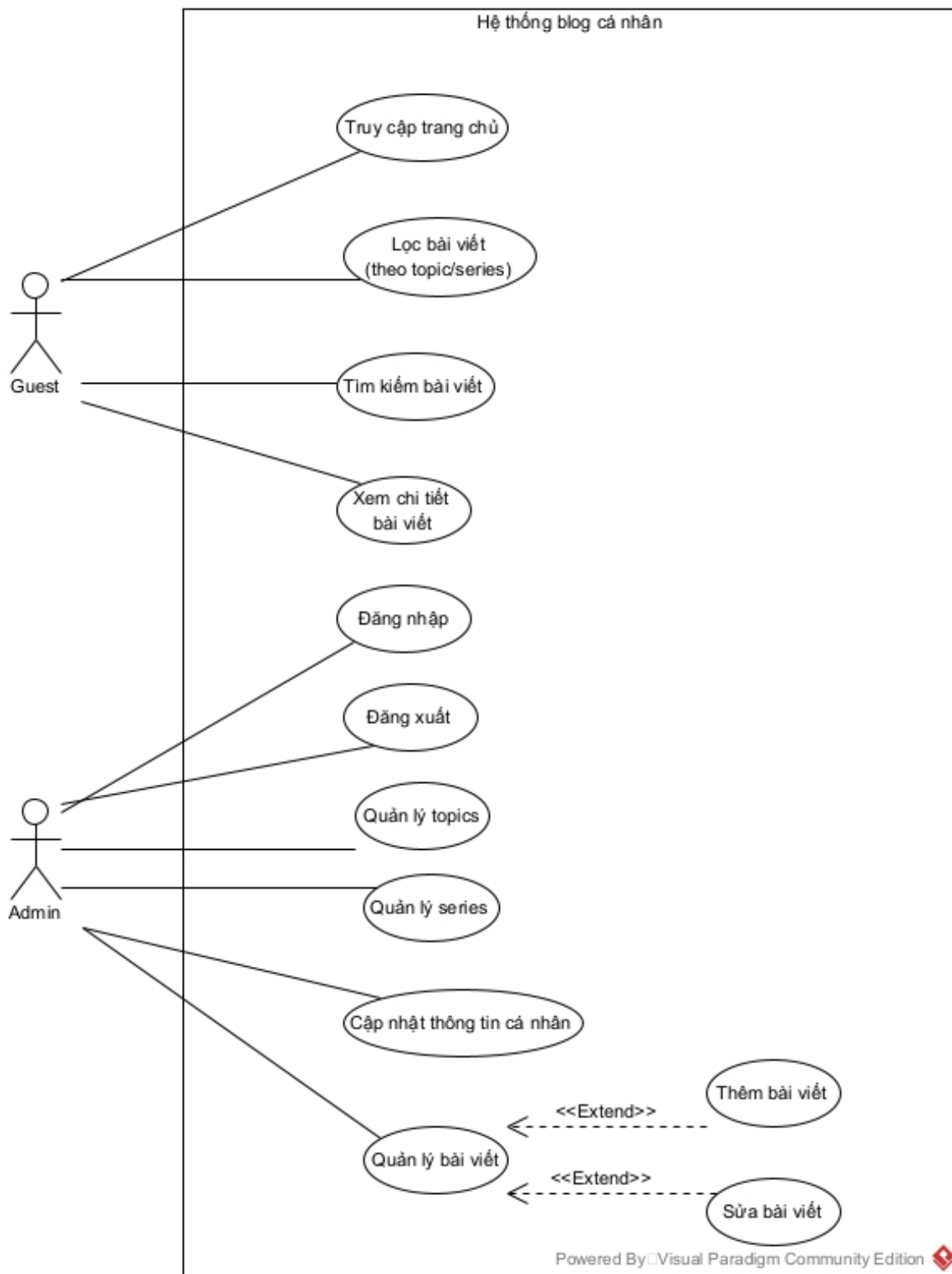
3.1. Xác định các actor của hệ thống

- **Guest (Khách):** Tác nhân đại diện cho người đọc (không cần xác thực).
- **Admin (Quản trị viên):** Tác nhân đại diện cho chủ sở hữu hệ thống. (Admin sẽ kế thừa mọi quyền hạn của Guest).

3.2. Các use case cho từng actor

- **Actor: Guest**
 - UC01: Truy cập trang chủ (danh sách bài viết, thông tin tác giả)
 - UC02: Lọc bài viết theo Topic / Series
 - UC03: Tìm kiếm bài viết
 - UC04: Xem chi tiết bài viết
- **Actor: Admin**
 - UC05: Đăng nhập hệ thống
 - UC06: Quản lý Chuyên mục (Thêm, sửa, xóa)
 - UC07: Quản lý Series (Thêm, sửa, xóa)
 - UC08: Quản lý bài viết (Xem danh sách bài viết, xóa bài viết)
 - UC09: Thêm bài viết mới
 - UC10: Chỉnh sửa bài viết
 - UC11: Cập nhật thông tin cá nhân và phương thức liên hệ
 - UC12: Đăng xuất

4. Biểu đồ Use Case tổng quát



Hình 1: Biểu đồ Use Case tổng quát

CHƯƠNG 3: TÀI LIỆU PHA PHÂN TÍCH CỦA HỆ THỐNG

1. Use Case Specification

1.1 UC01: Truy cập trang chủ

Use Case ID	UC01
Use Case Name	Truy cập trang chủ
Description	Là Khách truy cập (Guest), tôi muốn truy cập vào trang chủ của Blog để xem các bài viết mới nhất và thông tin, phương thức liên hệ của tác giả.
Actor(s)	Guest
Trigger	Người dùng nhập địa chỉ trang web hoặc chọn biểu tượng quay về trang chủ.
Pre-Condition(s)	Hệ thống đang trong trạng thái sẵn sàng phục vụ.
Post-Condition(s)	Giao diện trang chủ được hiển thị đầy đủ thông tin cá nhân của tác giả và danh sách các bài viết đã xuất bản.
Basic Flow	1. Người dùng gửi yêu cầu truy cập trang chủ của hệ thống. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu hồ sơ (Profile) của tác giả, bao gồm: Họ tên, Ảnh đại diện, Giới thiệu ngắn và Các liên kết mạng xã hội. 3. Hệ thống tiếp tục truy xuất danh sách các bài viết đã xuất bản, được sắp xếp theo ngày xuất bản giảm dần và đáp ứng điều kiện hiển thị (BR01.1). 4. Hệ thống tổng hợp dữ liệu và hiển thị giao diện Trang chủ cho người dùng, bao gồm khu vực giới thiệu tác giả và danh sách bài viết. 5. Người dùng xem thông tin và danh sách bài viết trên trang chủ.
Alternative Flow	3a. Hệ thống nhận thấy hiện tại không có bài viết nào thỏa mãn điều kiện hiển thị (Blog mới tạo hoặc chưa có bài viết được xuất bản). 3a1. Hệ thống trả về danh sách bài viết rỗng. 3a2. Hệ thống chủ động hiển thị giao diện thông báo thay thế tại khu vực bài viết: "Hiện tại tác giả chưa xuất bản bài viết nào. Bạn vui lòng quay lại sau nhé!". Use Case kết thúc.
Exception Flow	Không có
Business Rules	BR01.1: Trạng thái hiển thị: Chỉ những bài viết có trạng thái là Published (Xuất bản) mới được phép lấy ra từ cơ sở dữ liệu để hiển thị cho người dùng. Bỏ qua tất cả các bài viết Draft (Lưu nháp).

Non-Functional Requirement	NFR01.1: Hiệu năng tải trang: Hệ thống phải phản hồi và hiển thị đầy đủ nội dung trang chủ trong thời gian tối đa 2 giây kể từ khi nhận được yêu cầu. NFR01.2: Tương thích hiển thị: Giao diện Trang chủ phải có khả năng tự động co giãn và hiển thị mượt mà trên nhiều kích thước màn hình thiết bị khác nhau (Máy tính, Máy tính bảng, Điện thoại di động).
-----------------------------------	--

1.2 UC02: Lọc bài viết theo Topic / Series

Use Case ID	UC02
Use Case Name	Lọc bài viết theo Topic / Series
Description	Là Khách truy cập (Guest), tôi muốn lọc và xem danh sách các bài viết thuộc một Chủ đề (Topic) hoặc Chuỗi bài (Series) cụ thể để dễ dàng theo dõi các kiến thức có liên quan với nhau.
Actor(s)	Guest
Trigger	Người dùng nhấp chọn vào một Topic hoặc Series trên giao diện (từ thanh menu, danh mục hiển thị, hoặc từ nhãn gắn trên một bài viết).
Pre-Condition(s)	Hệ thống đang hoạt động ổn định và có hiển thị danh sách các Topic/Series để người dùng tương tác.
Post-Condition(s)	Giao diện hiển thị danh sách các bài viết thuộc Topic hoặc Series mà người dùng đã chọn.
Basic Flow	1. Người dùng thao tác nhấp chọn một Topic hoặc Series trên giao diện hệ thống. 2. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và xác định danh của Topic/Series được chọn. 3. Hệ thống truy xuất dữ liệu chi tiết của Topic/Series đó (Tên, Mô tả ngắn). 4. Hệ thống tiếp tục truy xuất danh sách các bài viết có liên kết với Topic/Series này, thỏa mãn điều kiện hiển thị (BR02.1) và sắp xếp theo quy tắc ưu tiên (BR02.2). 5. Hệ thống tổng hợp dữ liệu và hiển thị giao diện trang kết quả, bao gồm: Tiêu đề, mô tả của Topic/Series và danh sách bài viết lọc được. 6. Người dùng xem danh sách bài viết đã được lọc.
Alternative Flow	4a. Hệ thống nhận thấy Topic/Series được chọn hiện không có bài viết nào thỏa mãn điều kiện hiển thị (chưa có bài viết hoặc bài viết đang ở bản nháp). 4a1. Hệ thống trả về danh sách bài viết rỗng. 4a2. Hệ thống chủ động hiển thị giao diện thông báo tại khu vực danh sách: "Hiện tại chưa có bài viết nào trong chuyên mục/chuỗi bài này. Vui lòng quay lại sau!". Use Case kết thúc.

Exception Flow	3a. Hệ thống không tìm thấy Topic hoặc Series tương ứng trong cơ sở dữ liệu (do đã bị quản trị viên xóa hoặc đường dẫn URL không hợp lệ). 3a1. Hệ thống ngừng xử lý luồng hiện tại và điều hướng người dùng sang trang thông báo lỗi 404 (Không tìm thấy nội dung). Use Case kết thúc.
Business Rules	BR02.1: Trạng thái hiển thị: Chỉ những bài viết có trạng thái là Published (Xuất bản) mới được phép lấy ra để hiển thị. BR02.2: Quy tắc sắp xếp: - Nếu lọc theo Topic: Các bài viết được sắp xếp theo ngày tạo giảm dần (bài mới nhất xếp đầu tiên). - Nếu lọc theo Series: Các bài viết bắt buộc phải được sắp xếp theo thứ tự tuần tự của chuỗi bài học (từ bài 1, bài 2,... đến bài cuối cùng) do Admin thiết lập. BR02.3: Giới hạn hiển thị (Pagination): Quy định mỗi trang chỉ hiển thị tối đa 10 bài viết. Hệ thống áp dụng cơ chế phân trang đối với các kết quả vượt quá giới hạn này.
Non-Functional Requirement	NFR02.1: Hiệu năng truy xuất: Hệ thống phải hoàn tất quá trình tìm kiếm, lọc và hiển thị kết quả trong thời gian tối đa 2 giây. NFR02.2: Trải nghiệm UI/UX: Giao diện trang danh mục phải cung cấp dấu hiệu nhận biết rõ ràng để người dùng biết họ đang xem nội dung thuộc Topic hay Series nào (Ví dụ: in đậm tên Topic trên tiêu đề trang).

1.3 UC03: Tìm kiếm bài viết

Use Case ID	UC03
Use Case Name	Tìm kiếm bài viết
Description	Là Khách truy cập (Guest), tôi muốn tìm kiếm bài viết thông qua tiêu đề để nhanh chóng xác định và đọc được nội dung mà tôi đang quan tâm.
Actor(s)	Guest
Trigger	Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm và thực hiện lệnh tìm kiếm.
Pre-Condition(s)	Hệ thống đang hoạt động và giao diện có hiển thị thanh công cụ tìm kiếm.
Post-Condition(s)	Giao diện hiển thị trang kết quả với danh sách các bài viết có tiêu đề khớp với từ khóa tìm kiếm.

Basic Flow	1. Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm vào ô nhập liệu và gửi yêu cầu. 2. Hệ thống tiếp nhận từ khóa và thực hiện tiền xử lý (loại bỏ các khoảng trắng thừa ở đầu và cuối từ khóa). 3. Hệ thống tiến hành truy xuất danh sách các bài viết thỏa mãn đồng thời các điều kiện: tiêu đề có chứa từ khóa (BR03.2) và trạng thái hiển thị hợp lệ (BR03.1). 4. Hệ thống sắp xếp các kết quả tìm được theo thời gian (ưu tiên bài viết mới nhất) và áp dụng cơ chế phân trang (BR03.3). 5. Hệ thống hiển thị trang kết quả bao gồm: Dòng thông báo số lượng kết quả tìm được cho từ khóa và danh sách các bài viết. 6. Người dùng xem các bài viết trên trang kết quả tìm kiếm.
Alternative Flow	3a. Hệ thống nhận thấy không có bài viết nào trong cơ sở dữ liệu có tiêu đề khớp với từ khóa. 3a1. Hệ thống trả về danh sách kết quả rỗng. 3a2. Hệ thống chủ động hiển thị giao diện thông báo tại trang kết quả: "Không tìm thấy bài viết nào phù hợp với từ khóa '[từ khóa của người dùng]'". Use Case kết thúc.
Exception Flow	2a. Hệ thống phát hiện từ khóa người dùng gửi lên bị rỗng hoặc chỉ chứa các ký tự đặc biệt không hợp lệ. 2a1. Hệ thống chặn yêu cầu tìm kiếm, giữ nguyên giao diện hiện tại và hiển thị cảnh báo (tooltip/toast): "Vui lòng nhập từ khóa hợp lệ để tìm kiếm". Hệ thống quay lại Bước 1.
Business Rules	BR03.1: Phạm vi và trạng thái tìm kiếm: Hệ thống chỉ quét từ khóa trên trường dữ liệu "Tiêu đề" của bài viết. Đồng thời, chỉ các bài viết có trạng thái Published (Xuất bản) mới được đưa vào tập kết quả. BR03.2: Quy tắc khớp từ: Hệ thống áp dụng tìm kiếm tương đối (chứa từ khóa) và không phân biệt chữ hoa, chữ thường (Case-insensitive). Ví dụ: Tìm "java" sẽ ra cả bài viết có tiêu đề chứa "Java" hoặc "JAVA". BR03.3: Phân trang (Pagination): Quy định mỗi trang kết quả tìm kiếm hiển thị tối đa 10 bài viết.
Non-Functional Requirement	NFR03.1: Hiệu năng tìm kiếm: Phản hồi kết quả tìm kiếm phải được hoàn tất và hiển thị trong thời gian tối đa 2 giây. NFR03.2: Tính khả dụng: Nếu từ khóa quá dài, hệ thống phải cắt ngắn từ khóa (hiển thị dấu ...) trên dòng thông báo kết quả để tránh vỡ giao diện.

1.4 UC04: Xem chi tiết bài viết

Use Case ID	UC04
Use Case Name	Xem chi tiết bài viết

Description	Là Khách truy cập (Guest), tôi muốn xem toàn bộ nội dung chi tiết của một bài viết, bao gồm mục lục và các bài viết cùng chuỗi (nếu có), để tiếp thu kiến thức một cách trọn vẹn và logic.
Actor(s)	Guest
Trigger	Người dùng nhấp chọn vào tiêu đề, ảnh bìa hoặc nút "Xem chi tiết" của một bài viết.
Pre-Condition(s)	Hệ thống đang hoạt động và bài viết mục tiêu đang ở trạng thái cho phép hiển thị.
Post-Condition(s)	Giao diện hiển thị đầy đủ nội dung bài viết đã được định dạng, kèm theo mục lục và danh sách các bài viết trong cùng Series (nếu có).
Basic Flow	1. Người dùng yêu cầu xem chi tiết một bài viết thông qua giao diện. 2. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và xác định định danh của bài viết. 3. Hệ thống truy xuất dữ liệu chi tiết của bài viết từ cơ sở dữ liệu (Tiêu đề, Nội dung, Ngày đăng, Topic, Series liên kết). 4. Hệ thống kiểm tra trạng thái của bài viết có thỏa mãn điều kiện hiển thị (BR04.1). 5. Hệ thống phân tích nội dung bài viết, tự động trích xuất các tiêu đề mục con (Heading) để tạo thành Mục lục (Table of Contents). 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và nhận thấy bài viết có thuộc về một Series cụ thể. Hệ thống tiếp tục truy xuất danh sách các bài viết khác trong cùng Series này và sắp xếp theo thứ tự (BR04.2). 7. Hệ thống tổng hợp dữ liệu, thực hiện chuyển đổi nội dung từ định dạng gốc (Markdown) sang định dạng hiển thị trực quan (HTML) (BR04.3). 8. Hệ thống hiển thị giao diện chi tiết bài viết bao gồm: Nội dung chính, Mục lục, và Danh sách các bài cùng Series. 9. Người dùng xem nội dung, tương tác với mục lục để di chuyển nhanh tới các phần, hoặc chọn đọc các bài viết khác trong cùng Series.
Alternative Flow	5a. Hệ thống phân tích và nhận thấy nội dung bài viết không chứa bất kỳ tiêu đề mục con (Heading) nào. 5a1. Hệ thống bỏ qua quá trình tạo Mục lục và tự động ẩn khu vực hiển thị Mục lục trên giao diện chi tiết. Luồng tiếp tục tại Bước 6. 6a. Hệ thống kiểm tra và nhận thấy bài viết hoạt động độc lập, không thuộc bất kỳ Series nào. 6a1. Hệ thống bỏ qua việc truy xuất danh sách Series và tự động ẩn khu vực hiển thị Series trên giao diện chi tiết. Luồng tiếp tục tại Bước 7.

Exception Flow	3a. Hệ thống không tìm thấy bài viết trong cơ sở dữ liệu (đường dẫn URL không tồn tại hoặc bài viết đã bị xóa). 3a1. Hệ thống điều hướng người dùng sang trang thông báo lỗi 404 (Không tìm thấy nội dung). Use Case kết thúc. 4a. Hệ thống phát hiện bài viết có tồn tại nhưng trạng thái hiện tại không thỏa mãn điều kiện hiển thị (ví dụ: bài viết đang ở trạng thái "Draft"). 4a1. Hệ thống chặn quyền truy cập nội dung và điều hướng người dùng sang trang thông báo lỗi 404 để đảm bảo bảo mật. Use Case kết thúc.
Business Rules	BR04.1: Trạng thái hiển thị: Chỉ những bài viết có trạng thái là Published (Xuất bản) mới được phép hiển thị cho Guest. Nếu bài viết là Draft (Lưu nháp), hệ thống coi như bài viết không tồn tại đối với quyền truy cập này. BR04.2: Hiển thị Series: Danh sách các bài viết cùng Series phải được sắp xếp theo đúng thứ tự lộ trình đã cấu hình. Bài viết người dùng đang xem hiện tại phải được làm nổi bật (highlight) trong danh sách này để định vị vị trí học tập. BR04.3: Render nội dung: Nội dung bài viết được lưu trữ dưới dạng văn bản thô có đánh dấu (Markdown) phải được hệ thống biên dịch và hiển thị chính xác các định dạng (in đậm, in nghiêng, khối mã nguồn, hình ảnh,...).
Non-Functional Requirement	NFR04.1: Trải nghiệm người dùng (UX): Khu vực Mục lục và Danh sách Series nên được thiết kế dưới dạng ghim cố định (sticky) bên cạnh màn hình khi người dùng cuộn nội dung bài viết để thuận tiện tra cứu. NFR04.2: Hiệu năng xử lý: Quá trình phân tích, trích xuất Heading và render nội dung phải được tối ưu hóa, đảm bảo trang chi tiết hiển thị hoàn tất trong thời gian tối đa 2 giây.

1.5 UC05: Đăng nhập hệ thống

Use Case ID	UC05
Use Case Name	Đăng nhập hệ thống
Description	Là Quản trị viên (Admin), tôi muốn đăng nhập vào hệ thống để truy cập vào khu vực quản trị (Dashboard) và thực hiện các quyền của admin.
Actor(s)	Admin
Trigger	Admin truy cập vào đường dẫn đăng nhập dành riêng cho quản trị viên.
Pre-Condition(s)	Hệ thống đang hoạt động. Tài khoản Admin đã được khởi tạo sẵn trong cơ sở dữ liệu. Admin hiện chưa đăng nhập vào hệ thống.
Post-Condition(s)	Admin xác thực thành công, hệ thống cấp phiên làm việc hợp lệ và điều hướng Admin vào trang Quản trị (Dashboard).

Basic Flow	1. Admin truy cập vào trang đăng nhập của hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng nhập bao gồm trường Email và Mật khẩu. 3. Admin nhập email và mật khẩu, sau đó nhấn xác nhận "Đăng nhập". 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào (kiểm tra không rỗng và đúng định dạng Email). 5. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập khớp với dữ liệu của tài khoản Admin trong hệ thống. 6. Hệ thống khởi tạo phiên làm việc bằng cách cấp phát một cặp mã xác thực (bao gồm Access Token và Refresh Token) cho Admin. 7. Hệ thống điều hướng Admin tới trang Bảng điều khiển (Dashboard).
Alternative Flow	Không có.
Exception Flow	4a1. Hệ thống phát hiện trường Email hoặc Mật khẩu bị bỏ trống, hoặc trường Email nhập vào không đúng định dạng chuẩn. 4a2. Hệ thống chặn yêu cầu xác thực, giữ nguyên màn hình và hiển thị cảnh báo: "Vui lòng nhập đầy đủ và đúng định dạng thông tin đăng nhập". Hệ thống quay lại Bước 3 của Basic Flow. 5a1. Hệ thống phát hiện thông tin đăng nhập không chính xác. 5a2. Hệ thống từ chối quyền truy cập và hiển thị thông báo lỗi chung: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác"(BR05.2). Hệ thống quay lại Bước 3 của Basic Flow.
Business Rules	BR05.1: Tài khoản quản trị: Hệ thống Blog cá nhân là hệ thống đóng, không cung cấp tính năng Đăng ký. Chỉ có tài khoản Admin được cấu hình sẵn từ đầu (Seed data) trong cơ sở dữ liệu để sử dụng. BR05.2: Bảo mật thông báo lỗi: Khi xác thực thất bại, hệ thống tuyệt đối không thông báo chi tiết là sai "Tên đăng nhập" hay sai "Mật khẩu" để phòng tránh rủi ro kẻ gian dò quét tài khoản. BR05.3: Mã hóa mật khẩu: Quá trình đối chiếu mật khẩu tại Bước 5 phải thực hiện bằng cách so sánh chuỗi mã hóa (Hash), tuyệt đối không so sánh bằng văn bản thuần túy (Plain text). BR05.4: Cơ chế duy trì phiên (Background Refresh): Hệ thống sẽ sử dụng Refresh Token để thực hiện xác thực ngầm và tự động cấp lại Access Token mới mỗi khi thẻ cũ hết hạn, đảm bảo các thao tác của Admin trong khu vực quản trị không bị gián đoạn.

Non-Functional Requirement	NFR05.1: Cơ chế bảo mật Dual-Token: Phiên làm việc được quản lý thông qua hai tầng mã thông báo để tối ưu trải nghiệm và bảo mật: - Access Token (Thẻ truy cập): Thời gian sống ngắn (30 phút) nhằm giảm thiểu rủi ro nếu thẻ bị đánh cắp. - Refresh Token (Thẻ duy trì): Thời gian sống dài (30 ngày) giúp hệ thống tự động làm mới phiên, tránh việc Admin phải đăng nhập lại nhiều lần trong tháng. NFR05.2: Hiệu năng xác thực: Quá trình mã hóa, đối chiếu dữ liệu và trả về kết quả đăng nhập không được vượt quá 1.5 giây. NFR05.3: Bảo mật lưu trữ mã (Token Storage Security): Cặp mã xác thực sau khi được cấp phát cho Client bắt buộc phải được lưu trữ trong các cơ sở an toàn của trình duyệt, có thiết lập ngăn chặn triệt để sự truy cập trái phép từ các tập lệnh mã độc bên thứ ba (chống tấn công XSS).
-----------------------------------	--

1.6 UC06: Quản lý Topics

Use Case ID	UC06
Use Case Name	Quản lý Topics (Chuyên mục)
Description	Là Quản trị viên (Admin), tôi muốn xem danh sách, thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa các Chủ đề (Topics) để phân loại và tổ chức các bài viết trên blog một cách khoa học.
Actor(s)	Admin
Trigger	Admin chọn chức năng "Quản lý Topics" trên thanh điều hướng của khu vực quản trị (Dashboard).
Pre-Condition(s)	Admin đang trong phiên đăng nhập hợp lệ.
Post-Condition(s)	Hệ thống hiển thị danh sách Topics. Mọi thay đổi về dữ liệu (thêm, sửa, xóa) được cập nhật thành công vào cơ sở dữ liệu.
Basic Flow	1. Admin truy cập vào chức năng Quản lý Topics. 2. Hệ thống truy xuất danh sách toàn bộ các Topics hiện có từ cơ sở dữ liệu. 3. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý bao gồm danh sách Topics (Tên, Slug, Mô tả, Số lượng bài viết thuộc Topic) và các công cụ thao tác (Thêm, Sửa, Xóa).

Alternative Flow	3a. Thêm mới Topic: 3a1. Admin chọn chức năng "Thêm mới". 3a2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập liệu. 3a3. Admin nhập Tên Topic, Slug, Mô tả và nhấn "Lưu". 3a4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (không bỏ trống, không vi phạm BR06.1). 3a5. Hệ thống lưu Topic mới vào cơ sở dữ liệu, hiển thị thông báo "Thêm thành công" và cập nhật lại danh sách hiển thị. Hệ thống quay lại Bước 3 của Basic Flow. 3b. Chỉnh sửa Topic: 3b1. Admin chọn thao tác "Sửa" trên một Topic cụ thể trong danh sách. 3b2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu với dữ liệu hiện tại của Topic đó. 3b3. Admin chỉnh sửa thông tin (Tên, Slug, Mô tả) và nhấn "Lưu". 3b4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (tương tự Bước 3a4). 3b5. Hệ thống cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu, hiển thị thông báo "Cập nhật thành công" và làm mới danh sách. Hệ thống quay lại Bước 3 của Basic Flow. 3c. Xóa Topic: 3c1. Admin chọn thao tác "Xóa" trên một Topic cụ thể. 3c2. Hệ thống hiển thị hộp thoại cảnh báo: "Bạn có chắc chắn muốn xóa Topic này? Các bài viết thuộc Topic này sẽ bị gỡ nhãn topic". 3c3. Admin xác nhận đồng ý xóa. 3c4. Hệ thống tiến hành xóa Topic và xử lý gỡ liên kết các bài viết liên quan (BR06.2). 3c5. Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và cập nhật lại danh sách. Hệ thống quay lại Bước 3 của Basic Flow.
Exception Flow	E1. Lỗi xác thực dữ liệu đầu vào (Xảy ra tại Bước 3a4 hoặc Bước 3b4) E1.1. Hệ thống phát hiện Tên Topic bị bỏ trống hoặc bị trùng lặp với một Topic đã tồn tại (Vi phạm BR06.1). E1.2. Hệ thống chặn thao tác lưu, bôi đỏ trường dữ liệu lỗi và hiển thị thông báo: "Tên Topic không hợp lệ hoặc đã tồn tại". E1.3. Hệ thống giữ nguyên biểu mẫu để Admin tiếp tục chỉnh sửa (Quay lại Bước 3a3 hoặc Bước 3b3 tùy thuộc vào luồng đang thực hiện).

Business Rules	BR06.1: Tính duy nhất của Topic, Slug: Tên của một Topic và Slug của nó phải là duy nhất trong toàn bộ hệ thống. BR06.2: Ràng buộc xóa (Xóa liên kết): Khi xóa một Topic, dữ liệu của các Bài viết (Posts) bên trong tuyệt đối không bị xóa. Hệ thống chỉ thực hiện thao tác gỡ bỏ liên kết giữa bài viết và Topic bị xóa. Việc một bài viết không thuộc bất kỳ Topic nào là trạng thái hợp lệ và được hệ thống chấp nhận.
Non-Functional Requirement	NFR06.1: Tính khả dụng: Khi Admin thực hiện các thao tác Thêm/Sửa/Xóa thành công, danh sách Topics phải được cập nhật ngay lập tức trên giao diện mà không cần tải lại toàn bộ trang web. NFR06.2: An toàn dữ liệu: Thao tác xóa bắt buộc phải có bước xác nhận (Confirmation Dialog).

1.7 UC07: Quản lý Series

Use Case ID	UC07
Use Case Name	Quản lý Series (Chuỗi bài viết)
Description	Là Quản trị viên (Admin), tôi muốn xem danh sách, thêm mới, chỉnh sửa (bao gồm sắp xếp thứ tự bài viết) hoặc xóa các Chuỗi bài (Series) để tạo ra các lộ trình học tập logic cho người đọc.
Actor(s)	Admin
Trigger	Admin chọn chức năng "Quản lý Series" trên thanh điều hướng của khu vực quản trị.
Pre-Condition(s)	Admin đang trong phiên đăng nhập hợp lệ.
Post-Condition(s)	Hệ thống hiển thị danh sách Series. Mọi thay đổi về thông tin chuỗi bài hoặc thứ tự bài viết bên trong đều được cập nhật thành công vào cơ sở dữ liệu.
Basic Flow	1. Admin truy cập vào chức năng Quản lý Series. 2. Hệ thống truy xuất danh sách toàn bộ các Series hiện có từ cơ sở dữ liệu. 3. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý bao gồm danh sách Series (Tên, Slug, Mô tả, Số lượng bài viết) và các công cụ thao tác (Thêm, Sửa, Xóa).

Alternative Flow	3a. Thêm mới Series: 3a1. Admin chọn chức năng "Thêm mới". 3a2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập liệu. 3a3. Admin nhập Tên Series, Slug, Mô tả và nhấn "Lưu". 3a4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 3a5. Hệ thống lưu Series mới vào cơ sở dữ liệu, hiển thị thông báo "Thêm thành công" và cập nhật lại danh sách. Hệ thống quay lại Bước 3 của Basic Flow. 3b. Chỉnh sửa Series và Sắp xếp bài viết: 3b1. Admin chọn thao tác "Sửa" trên một Series cụ thể. 3b2. Hệ thống hiển thị giao diện chỉnh sửa, bao gồm biểu mẫu thông tin chung (Tên, Slug, Mô tả) và danh sách các bài viết đang thuộc Series này (được hiển thị theo thứ tự hiện tại). 3b3. Admin thực hiện thay đổi thông tin chung, và có thể thao tác thay đổi vị trí thứ tự của các bài viết trong danh sách (nếu cần). 3b4. Admin nhấn nút "Lưu". 3b5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin chung. 3b6. Hệ thống cập nhật thông tin Series và cập nhật lại số thứ tự (sequence) của các bài viết vào cơ sở dữ liệu (BR07.3). 3b7. Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật thành công" và làm mới giao diện. Hệ thống quay lại Bước 3 của Basic Flow. 3c. Xóa Series: 3c1. Admin chọn thao tác "Xóa" trên một Series cụ thể. 3c2. Hệ thống hiển thị hộp thoại cảnh báo: "Bạn có chắc chắn muốn xóa Series này? Các bài viết thuộc Series sẽ bị gỡ liên kết khỏi chuỗi bài". 3c3. Admin xác nhận đồng ý xóa. 3c4. Hệ thống tiến hành xóa Series và xử lý gỡ liên kết các bài viết liên quan (BR07.2). 3c5. Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và cập nhật lại danh sách. Hệ thống quay lại Bước 3 của Basic Flow.
Exception Flow	E1. Lỗi xác thực dữ liệu đầu vào (Xảy ra tại Bước 3a4 hoặc Bước 3b5) E1.1. Hệ thống phát hiện Tên Series bị bỏ trống hoặc bị trùng lặp với một Series đã tồn tại (Vi phạm BR07.1). E1.2. Hệ thống chặn thao tác lưu, bôi đỏ trường dữ liệu lỗi và hiển thị thông báo: "Tên Series không hợp lệ hoặc đã tồn tại". E1.3. Hệ thống giữ nguyên biểu mẫu để Admin tiếp tục chỉnh sửa.

Business Rules	BR07.1: Tính duy nhất: Tên của một Series và Slug của nó phải là duy nhất trong toàn bộ hệ thống. BR07.2: Ràng buộc xóa: Khi xóa một Series, các bài viết thuộc Series đó tuyệt đối không bị xóa. Hệ thống chỉ thực hiện thao tác xóa bỏ thông tin chuỗi bài và gỡ liên kết. BR07.3: Quản lý thứ tự bài viết: Mỗi bài viết khi nằm trong Series phải có một chỉ số thứ tự (Sequence number) để biết bài nào học trước, bài nào học sau. Khi Admin thay đổi vị trí bài viết tại luồng 3b, hệ thống phải cập nhật lại toàn bộ chỉ số này vào cơ sở dữ liệu.
Non-Functional Requirement	NFR07.1: Trải nghiệm người dùng (UX): Tại giao diện Sửa Series, chức năng sắp xếp thứ tự bài viết cần hỗ trợ thao tác kéo thả (Drag and Drop) để Admin sử dụng trực quan. NFR07.2: Tính khả dụng: Thao tác Thêm/Sửa/Xóa thực hiện mượt mà (SPA). Thao tác xóa cần có bước xác nhận rõ ràng.

1.8 UC08: Quản lý bài viết

Use Case ID	UC08
Use Case Name	Quản lý bài viết (Xem danh sách và xóa)
Description	Là Quản trị viên (Admin), tôi muốn xem danh sách toàn bộ các bài viết và thực hiện xóa những bài viết không còn phù hợp để quản lý nội dung trên Blog.
Actor(s)	Admin
Trigger	Admin chọn chức năng "Quản lý Bài viết" trên thanh điều hướng của khu vực quản trị.
Pre-Condition(s)	Admin đang trong phiên làm việc hợp lệ.
Post-Condition(s)	Danh sách bài viết được hiển thị chính xác. Bài viết bị xóa sẽ được loại bỏ vĩnh viễn khỏi hệ thống.
Basic Flow	- Admin truy cập vào chức năng Quản lý Bài viết. - Hệ thống truy xuất danh sách bài viết hiện có từ cơ sở dữ liệu, bao gồm các thông tin: Tiêu đề, Trạng thái (Draft/Published) và Ngày cập nhật gần nhất. - Hệ thống hiển thị danh sách dưới dạng bảng biểu kèm theo công cụ thao tác nhanh (Xóa) và các nút điều hướng để thực hiện Thêm mới hoặc Chỉnh sửa bài viết.

Alternative Flow	3a. Xóa bài viết: 3a1. Admin chọn thao tác "Xóa" trên một bài viết cụ thể. 3a2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn xóa bài viết này? Thao tác không thể hoàn tác". 3a3. Admin xác nhận đồng ý xóa. 3a4. Hệ thống thực hiện xóa bản ghi bài viết và gỡ bỏ các liên kết liên quan trong cơ sở dữ liệu. 3a5. Hệ thống cập nhật lại danh sách hiển thị và thông báo "Xóa thành công". Hệ thống quay lại Bước 3 của Basic Flow.
Exception Flow	Không có
Business Rules	BR08.1: Quy tắc hiển thị: Danh sách hiển thị tất cả bài viết bao gồm cả trạng thái xuất bản và lưu nháp để Admin dễ dàng quản lý tổng thể. BR08.2: Ràng buộc xóa: Khi bài viết bị xóa, các tệp tin hình ảnh đi kèm trong nội dung bài viết đó trên máy chủ sẽ được xử lý theo chính sách dọn dẹp định kỳ để tránh lãng phí dung lượng lưu trữ.
Non-Functional Requirement	NFR08.1: Hiệu năng hiển thị: Danh sách bài viết (có áp dụng phân trang) phải được tải và hiển thị trong thời gian tối đa 1 giây. NFR08.2: Tính an toàn: Thao tác xóa bài viết bắt buộc phải qua bước xác nhận trung gian để tránh trường hợp người dùng bấm nhầm gây mất dữ liệu.

1.9 UC09: Thêm bài viết mới

Use Case ID	UC09
Use Case Name	Thêm bài viết mới
Description	Là Quản trị viên (Admin), tôi muốn soạn thảo nội dung (sử dụng Markdown), tải ảnh lên và thiết lập các thông tin cần thiết để tạo một bài viết mới trên Blog.
Actor(s)	Admin
Trigger	Admin chọn chức năng "Thêm bài viết mới" từ giao diện quản lý bài viết.
Pre-Condition(s)	Admin đang trong phiên làm việc hợp lệ.
Post-Condition(s)	Bài viết mới được lưu vào cơ sở dữ liệu với trạng thái tương ứng. Các file ảnh (nếu có) được tải lên và lưu trữ thành công trên máy chủ.

Basic Flow	1. Admin chọn chức năng "Thêm bài viết mới". 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu thêm mới bài viết. 3. Admin nhập các thông tin bắt buộc: Tiêu đề, chuỗi định danh (Slug), và chọn Topics, Series (nếu có). 4. Admin tiến hành soạn thảo nội dung bài viết bằng cú pháp Markdown. 5. Admin chọn trạng thái lưu bài viết là "Xuất bản"(Published) hoặc "Lưu nháp"(Draft) và nhấn nút "Lưu". 6. Hệ thống tiến hành xác thực dữ liệu đầu vào (kiểm tra rỗng, kiểm tra tính hợp lệ và duy nhất của Slug - BR09.1). 7. Hệ thống lưu toàn bộ thông tin bài viết vào cơ sở dữ liệu với trạng thái tương ứng. 8. Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm bài viết thành công" và điều hướng Admin trở lại trang danh sách bài viết.
Alternative Flow	4a. Tải ảnh lên trong quá trình soạn thảo: 4a1. Tại khu vực soạn thảo Markdown, Admin chọn thao tác tải ảnh lên (nhấn nút Upload hoặc kéo thả file ảnh vào trình soạn thảo). 4a2. Hệ thống tiếp nhận file, tải lên máy chủ và lưu trữ vật lý (BR09.2). 4a3. Hệ thống trả về đường dẫn URL của ảnh và tự động chèn cú pháp hiển thị ảnh bằng Markdown (VD: <code>![alt](url)</code>) vào vị trí con trỏ chuột. Hệ thống quay lại Bước 4 của Basic Flow để Admin tiếp tục soạn thảo.
Exception Flow	E1. Lỗi tải ảnh lên (Xảy ra tại Bước 4a2) E1.1. Hệ thống phát hiện file tải lên không phải là định dạng hình ảnh hợp lệ (chỉ hỗ trợ .jpg, .png, .gif, .webp) hoặc dung lượng vượt quá mức tối đa cho phép. E1.2. Hệ thống chặn quá trình tải lên và hiển thị thông báo lỗi (Ví dụ: "Ảnh vượt quá dung lượng 5MB hoặc sai định dạng"). E1.3. Hệ thống xóa file tạm (nếu có) và giữ nguyên trạng thái trình soạn thảo để Admin thao tác lại. E2. Lỗi xác thực dữ liệu (Xảy ra tại Bước 6) E2.1. Hệ thống phát hiện các trường bắt buộc (Tiêu đề, Slug, Nội dung) bị bỏ trống, hoặc Slug chứa ký tự không hợp lệ, hoặc Slug đã tồn tại trong hệ thống. E2.2. Hệ thống chặn thao tác lưu, đánh dấu lỗi màu đỏ tại các trường vi phạm và hiển thị thông báo tương ứng. E2.3. Hệ thống giữ nguyên mọi dữ liệu đã nhập trên màn hình để Admin tiến hành chỉnh sửa.

Business Rules	BR09.1: Quy tắc chuỗi định danh (Slug): Slug bắt buộc phải là duy nhất trên toàn hệ thống để tránh xung đột đường dẫn. Slug chỉ được phép chứa các chữ cái in thường (a-z), chữ số (0-9) và dấu gạch ngang (-). BR09.2: Xử lý lưu trữ ảnh: Khi Admin tải ảnh lên, file ảnh phải được lưu trữ trực tiếp vào Local File System của máy chủ. Cú pháp Markdown được sinh ra phải chứa đường dẫn URL tương đối trở chính xác đến file vật lý này.
Non-Functional Requirement	NFR09.1: Trải nghiệm soạn thảo (UX): Hệ thống cần cung cấp tính năng Xem trước (Live Preview) để hiển thị kết quả render Markdown song song với cửa sổ gõ mã, giúp Admin dễ dàng theo dõi bố cục.

1.10 UC10: Chỉnh sửa bài viết

Use Case ID	UC10
Use Case Name	Chỉnh sửa bài viết
Description	Là Quản trị viên (Admin), tôi muốn thay đổi nội dung (sử dụng Markdown), cập nhật thông tin, tải thêm ảnh hoặc thay đổi trạng thái (Xuất bản/Lưu nháp) của một bài viết đã tồn tại.
Actor(s)	Admin
Trigger	Admin chọn thao tác "Sửa" trên một bài viết cụ thể tại màn hình Quản lý bài viết.
Pre-Condition(s)	Admin đang trong phiên làm việc hợp lệ và bài viết mục tiêu vẫn đang tồn tại trong hệ thống.
Post-Condition(s)	Các thay đổi của bài viết được cập nhật thành công vào cơ sở dữ liệu.
Basic Flow	- Admin chọn chức năng "Sửa" cho một bài viết. - Hệ thống truy xuất dữ liệu hiện tại của bài viết (Tiêu đề, Slug, Topic, Series, Nội dung, Trạng thái) và hiển thị lên biểu mẫu soạn thảo. - Admin thực hiện chỉnh sửa các thông tin văn bản hoặc nội dung Markdown. - Admin có thể thay đổi trạng thái hiển thị của bài viết (từ Draft sang Published hoặc ngược lại). - Admin nhấn nút "Lưu cập nhật". - Hệ thống tiến hành xác thực dữ liệu đầu vào (thực hiện tương tự Bước 6 của UC09, nhưng loại trừ ID của bài viết hiện tại khi kiểm tra trùng Slug - BR10.1). - Hệ thống cập nhật toàn bộ thông tin mới vào cơ sở dữ liệu. - Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật thành công" và điều hướng về trang danh sách bài viết.

Alternative Flow	3a. Tải ảnh lên trong quá trình soạn thảo: Các bước tải ảnh lên, lưu trữ và chèn URL Markdown điển ra hoàn toàn tương tự như luồng Alternative Flow 4a của UC09.
Exception Flow	E1. Lỗi không tìm thấy bài viết (Xảy ra tại Bước 2) E1.1. Hệ thống không tìm thấy dữ liệu bài viết (có thể do đường dẫn sai hoặc bài viết đã bị xóa ở một tab/phiên làm việc khác). E1.2. Hệ thống chặn truy cập và hiển thị thông báo "Bài viết không tồn tại hoặc đã bị xóa". E1.3. Hệ thống điều hướng Admin về trang danh sách bài viết. E2. Lỗi tải ảnh lên và Lỗi xác thực dữ liệu Hệ thống thực hiện bắt lỗi và xử lý hoàn toàn tương tự như các ngoại lệ E1 và E2 của UC09.
Business Rules	BR10.1: Ngoại lệ kiểm tra Slug: Khi kiểm tra tính duy nhất của Slug, hệ thống phải bỏ qua bản ghi của chính bài viết đang được chỉnh sửa. Điều này cho phép Admin lưu lại bài viết mà không bị báo lỗi "Slug đã tồn tại" nếu họ không thay đổi Slug cũ. Lưu ý: Áp dụng thêm toàn bộ các quy tắc BR09.1 (Quy tắc Slug chung) và BR09.2 (Xử lý lưu trữ ảnh) từ UC09.
Non-Functional Requirement	Áp dụng toàn bộ các yêu cầu phi chức năng (Live Preview, Giới hạn dung lượng ảnh) tương tự như NFR09.1 và NFR09.2 của UC09.

1.11 UC11: Cập nhật thông tin cá nhân

Use Case ID	UC11
Use Case Name	Cập nhật thông tin cá nhân
Description	Là Quản trị viên (Admin), tôi muốn cập nhật thông tin hồ sơ của bản thân (Họ tên, ảnh đại diện, giới thiệu ngắn) và các liên kết mạng xã hội để hiển thị lên trang chủ cho độc giả biết tôi là ai.
Actor(s)	Admin
Trigger	Admin chọn chức năng "Hồ sơ cá nhân"(Profile) trên thanh điều hướng của khu vực quản trị.
Pre-Condition(s)	Admin đang trong phiên làm việc hợp lệ.
Post-Condition(s)	Dữ liệu hồ sơ cá nhân được cập nhật thành công vào cơ sở dữ liệu và ngay lập tức phản ánh lên giao diện Trang chủ của Guest.

Basic Flow	1. Admin truy cập vào trang Hồ sơ cá nhân. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu Profile hiện tại của Admin từ cơ sở dữ liệu. 3. Hệ thống hiển thị biểu mẫu bao gồm các trường thông tin: Họ tên, Giới thiệu ngắn, Ảnh đại diện hiện tại và các ô nhập đường dẫn liên hệ (GitHub, LinkedIn, Facebook, Email). 4. Admin thực hiện thay đổi nội dung văn bản, và/hoặc tải lên một file ảnh mới làm ảnh đại diện. 5. Admin nhấn nút "Lưu cập nhật". 6. Hệ thống tiến hành xác thực dữ liệu đầu vào (kiểm tra rỗng, định dạng URL) và xử lý file ảnh tải lên (nếu có). 7. Hệ thống lưu toàn bộ thông tin mới vào cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật hồ sơ thành công" và làm mới dữ liệu trên màn hình.
Alternative Flow	4a. Hủy thao tác cập nhật: 4a1. Trong quá trình chỉnh sửa (tại Bước 4), Admin quyết định không lưu và nhấn nút "Hủy". 4a2. Hệ thống loại bỏ toàn bộ các dữ liệu vừa bị thay đổi trên biểu mẫu (bao gồm cả ảnh xem trước nếu có). 4a3. Hệ thống tải lại và khôi phục biểu mẫu về trạng thái dữ liệu gốc ban đầu. Hệ thống quay lại Bước 3 của Basic Flow.
Exception Flow	E1. Lỗi xác thực dữ liệu văn bản (Xảy ra tại Bước 6) E1.1. Hệ thống phát hiện trường Họ tên bị bỏ trống, hoặc các đường dẫn mạng xã hội không đúng định dạng URL chuẩn (Vi phạm BR11.1). E1.2. Hệ thống chặn thao tác lưu, hiển thị thông báo lỗi tương ứng tại các trường dữ liệu vi phạm (Ví dụ: "Đường dẫn GitHub không hợp lệ"). E1.3. Hệ thống giữ nguyên biểu mẫu để Admin tiến hành sửa lỗi. E2. Lỗi tải ảnh đại diện (Xảy ra tại Bước 6) E2.1. Hệ thống phát hiện file ảnh tải lên không đúng định dạng hỗ trợ (chỉ cho phép .jpg, .png) hoặc vượt quá giới hạn dung lượng (Ví dụ: lớn hơn 2MB). E2.2. Hệ thống chặn thao tác lưu và hiển thị cảnh báo: "Định dạng ảnh không hợp lệ hoặc dung lượng quá lớn". E2.3. Hệ thống xóa file ảnh tạm, giữ nguyên các thông tin văn bản đã nhập để Admin thử lại.

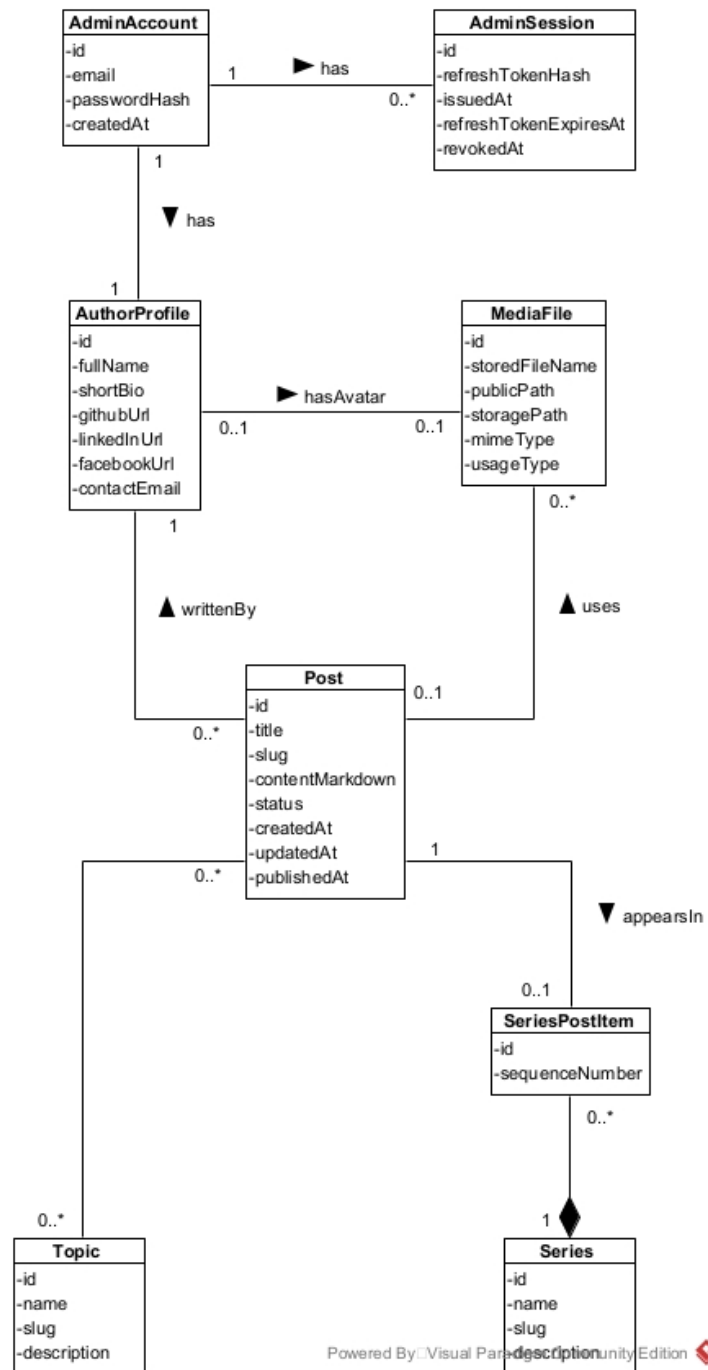
Business Rules	BR11.1: Xác thực đường dẫn (URL Validation): Mọi thông tin nhập vào các trường phương thức liên hệ bắt buộc phải tuân theo định dạng URL hợp lệ (bắt đầu bằng <code>http://</code> hoặc <code>https://</code>) hoặc định dạng email chuẩn để hệ thống có thể tạo thành các thẻ liên kết (hyperlink) ở Trang chủ. BR11.2: Xử lý Ảnh đại diện: Nếu Admin tải lên ảnh mới, hệ thống sẽ lưu trữ ảnh vật lý, lấy URL trả về lưu vào cơ sở dữ liệu và tự động xóa file ảnh đại diện cũ trên máy chủ để tối ưu dung lượng ổ cứng.
Non-Functional Requirement	NFR11.1: Bảo mật (Chống XSS): Trường "Giới thiệu ngắn" có thể cho phép nhập ký tự đặc biệt, do đó hệ thống cần làm sạch dữ liệu (sanitize) trước khi lưu và hiển thị để phòng chống tấn công chèn mã độc (Cross-Site Scripting). NFR11.2: Trải nghiệm người dùng: Khi Admin chọn ảnh đại diện từ máy tính, giao diện nên hiển thị xem trước (preview) ảnh đó ngay lập tức trước khi nhấn "Lưu".

1.12 UC12: Đăng xuất

Use Case ID	UC12
Use Case Name	Đăng xuất
Description	Là Quản trị viên (Admin), tôi muốn đăng xuất khỏi hệ thống một cách an toàn để kết thúc phiên làm việc và bảo vệ tài khoản khỏi các truy cập trái phép.
Actor(s)	Admin
Trigger	Admin nhấn vào nút "Đăng xuất"(Logout).
Pre-Condition(s)	Admin đang trong phiên làm việc hợp lệ (đã đăng nhập).
Post-Condition(s)	Phiên làm việc bị hủy bỏ hoàn toàn trên cả máy khách (Client) và máy chủ (Server). Admin bị điều hướng về trang khách (Guest).
Basic Flow	- Admin nhấn chọn chức năng "Đăng xuất". - Hệ thống gửi yêu cầu hủy phiên làm việc xuống máy chủ, kèm theo thông tin Refresh Token hiện tại. - Máy chủ xác nhận yêu cầu và tiến hành vô hiệu hóa Refresh Token tương ứng trong cơ sở dữ liệu. - Hệ thống (Frontend) tiến hành xóa sạch toàn bộ Access Token và Refresh Token đang được lưu trữ tại trình duyệt của người dùng. - Hệ thống hiển thị thông báo "Đăng xuất thành công" và điều hướng Admin về Trang chủ hoặc màn hình Đăng nhập.
Alternative Flow	Không có.
Exception Flow	Không có
Business Rules	BR12.1: Vô hiệu hóa Token (Token Revocation): Mọi Refresh Token sau khi thực hiện luồng đăng xuất sẽ bị đưa vào danh sách đen (Blacklist) để đảm bảo không thể bị tái sử dụng cho các cuộc tấn công chiếm quyền (Replay Attack).

Non-Functional Requirement	NFR12.1: Thời gian phản hồi: Thao tác đăng xuất, dọn dẹp dữ liệu phiên và điều hướng phải diễn ra ngay lập tức (dưới 0.5 giây).
-----------------------------------	---

2. Analysis Entity Class Diagram



Hình 2: Biểu đồ lớp thực thể pha phân tích

CHƯƠNG 4: TÀI LIỆU PHA THIẾT KẾ CỦA HỆ THỐNG

Chương 4 sẽ trình bày các tài liệu thiết kế của hệ thống Blog cá nhân dựa trên các kết quả đã xây dựng ở pha phân tích, bao gồm Use Case Specification, Use Case Diagram và Analysis Entity Class Diagram. Mục tiêu của pha thiết kế là chuyển các yêu cầu nghiệp vụ thành các mô hình kỹ thuật cụ thể hơn, làm cơ sở cho quá trình cài đặt hệ thống.

Trong phạm vi thiết kế, hệ thống được xây dựng theo mô hình ứng dụng Web với các công nghệ chính như sau:

- **Frontend:** Sử dụng ReactJS để xây dựng giao diện người dùng, xử lý tương tác phía trình duyệt và gửi yêu cầu đến Backend thông qua các API.
- **Backend:** Sử dụng Java Spring Boot để triển khai các chức năng nghiệp vụ, cung cấp REST API, xử lý xác thực, quản lý bài viết, chủ đề, chuỗi bài viết, hồ sơ tác giả và tài nguyên media.
- **Database:** Sử dụng MySQL để lưu trữ lâu dài các dữ liệu chính của hệ thống như tài khoản quản trị, phiên đăng nhập, bài viết, topic, series, hồ sơ tác giả và thông tin file upload.

Về kiến trúc phần mềm, hệ thống được tổ chức theo hướng *component-based architecture*, hay còn gọi là *package-by-feature*. Thay vì chia mã nguồn thuần túy theo các tầng chung như controller, service, repository và entity, hệ thống được phân chia thành các thành phần nghiệp vụ độc lập như:

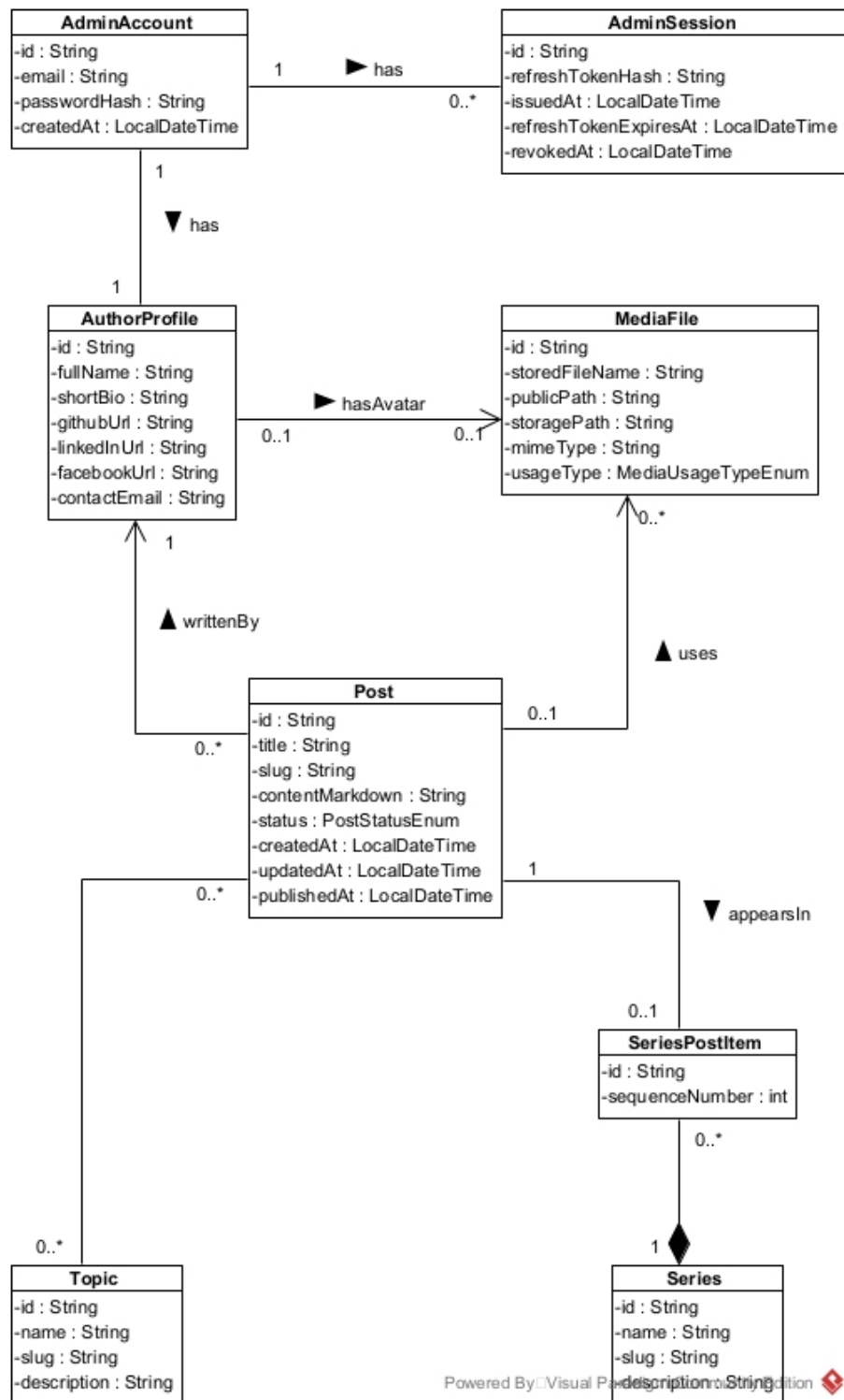
- **auth:** xử lý đăng nhập, đăng xuất và quản lý phiên làm việc.
- **profile:** quản lý thông tin hồ sơ tác giả.
- **post:** quản lý bài viết và nội dung blog.
- **topic:** quản lý các chuyên mục của bài viết.
- **series:** quản lý các chuỗi bài viết có thứ tự.
- **media:** quản lý file ảnh và tài nguyên upload.

Bên trong mỗi thành phần, các lớp được tổ chức theo vai trò thiết kế như Controller, Service, Repository, Entity, DTO và các lớp hỗ trợ liên quan. Cách tổ chức này giúp tăng tính gắn kết trong từng chức năng, giảm sự phụ thuộc không cần thiết giữa các phần của hệ thống và thuận lợi hơn cho việc mở rộng, bảo trì về sau.

Các biểu đồ trong chương này bao gồm:

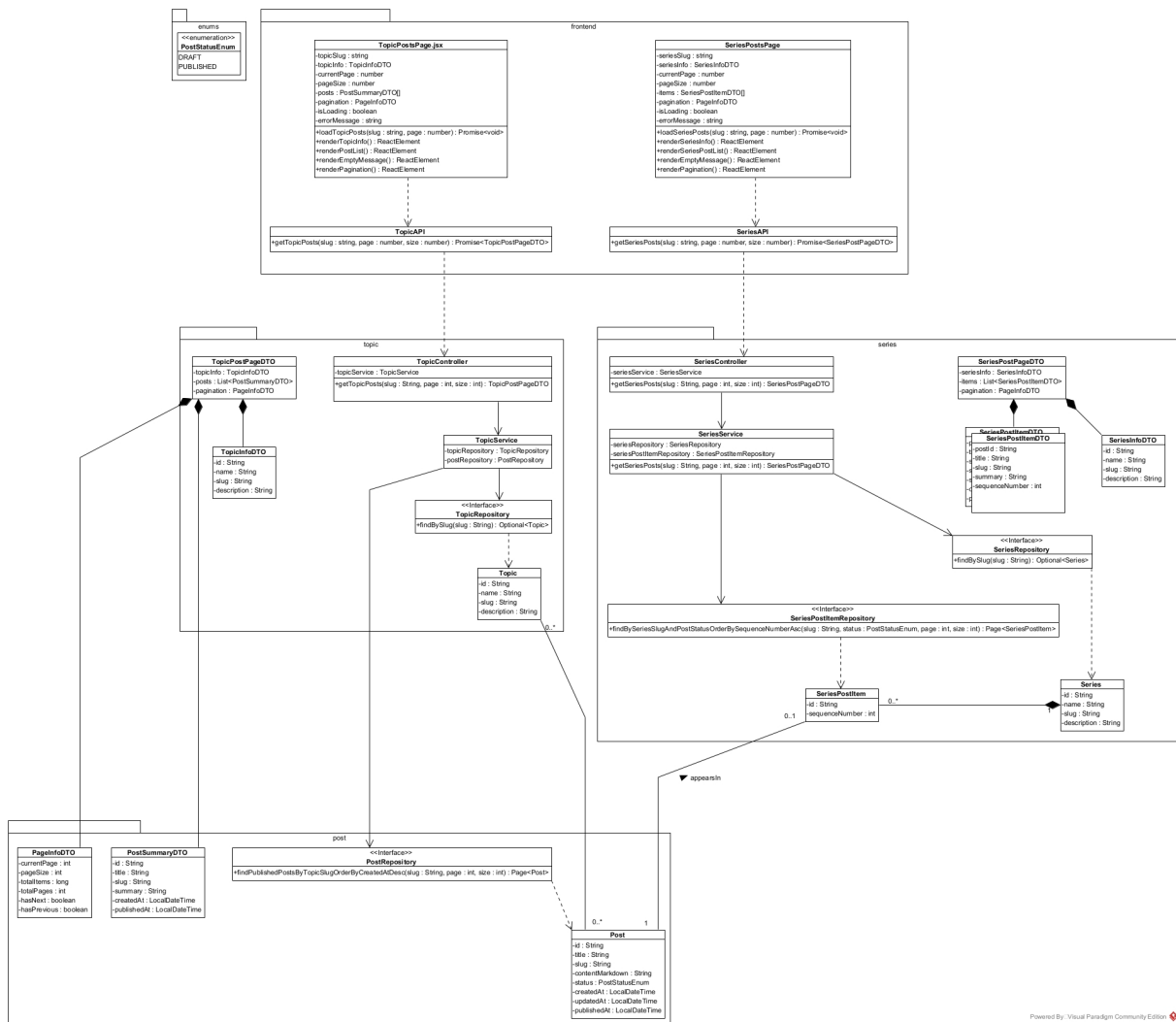
- **Design Entity Class Diagram:** Mô tả các lớp thực thể ở mức thiết kế, đã được cụ thể hóa theo hướng triển khai.
- **Design Class Diagram:** Mô tả cấu trúc lớp cho từng use case, bao gồm các lớp phía Frontend, Controller, Service, Repository, DTO và Entity tương ứng.
- **Design Sequence Diagram:** Mô tả luồng tương tác giữa các lớp trong từng chức năng chính của hệ thống.
- **Entity Relationship Diagram:** Mô tả cấu trúc dữ liệu quan hệ trong cơ sở dữ liệu MySQL, làm cơ sở cho quá trình cài đặt và ánh xạ dữ liệu.

1. Design Entity Class Diagram



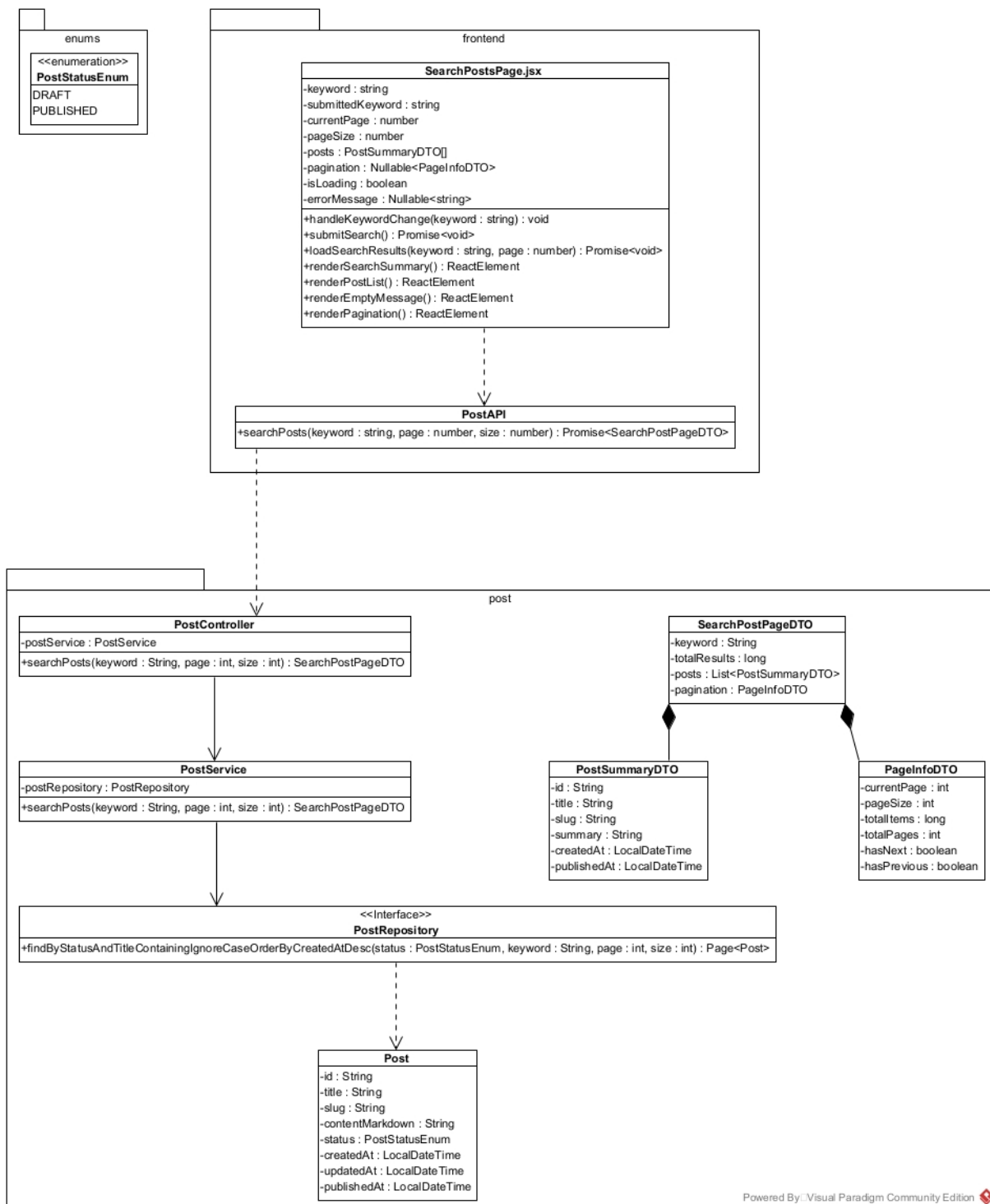
Hình 3: Biểu đồ lớp thực thể pha thiết kế

2.2 UC02: Lọc bài viết theo Topic / Series



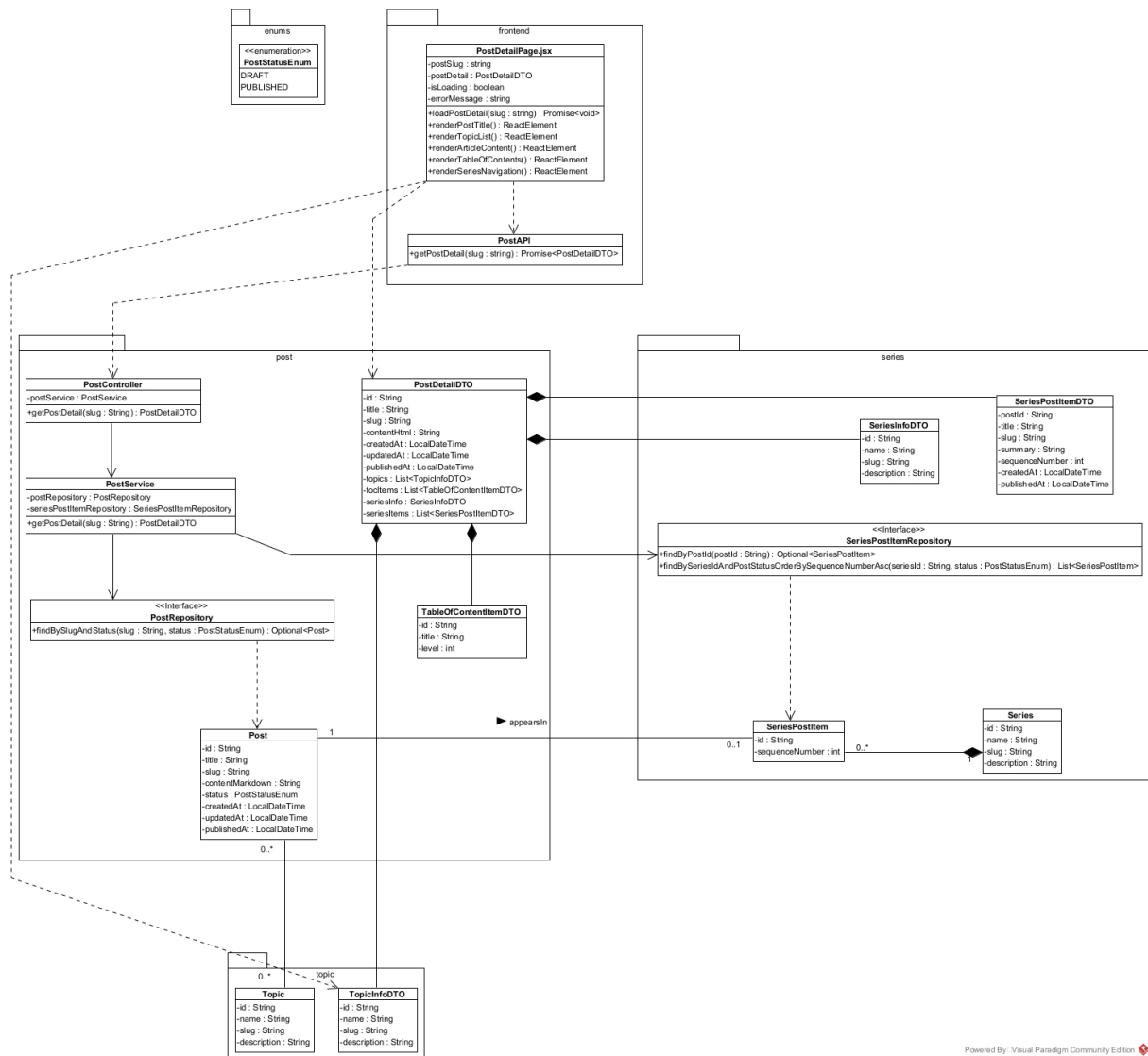
Hình 5: Biểu đồ lớp UC02 pha thiết kế

2.3 UC03: Tìm kiếm bài viết



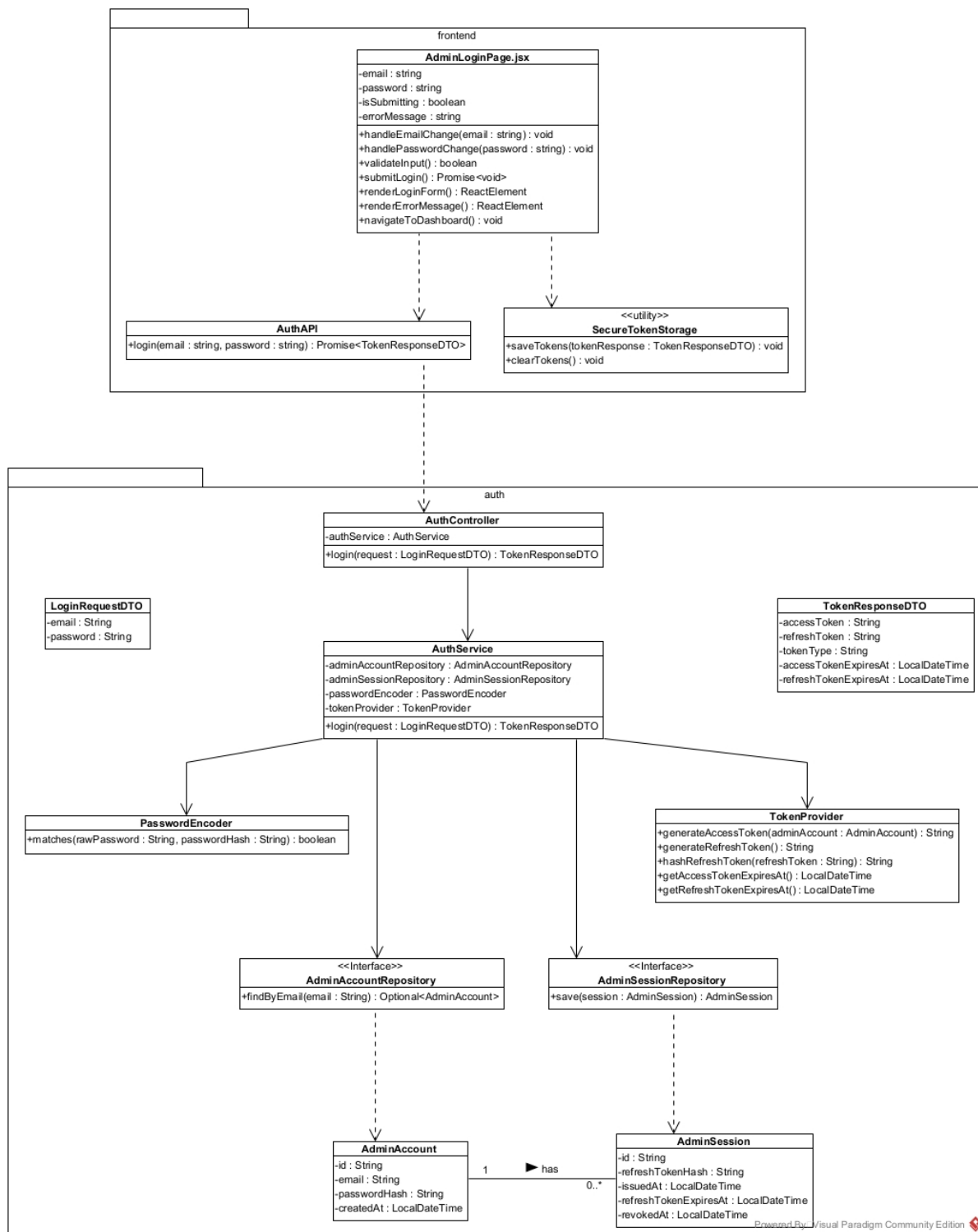
Hình 6: Biểu đồ lớp UC03 pha thiết kế

2.4 UC04: Xem chi tiết bài viết



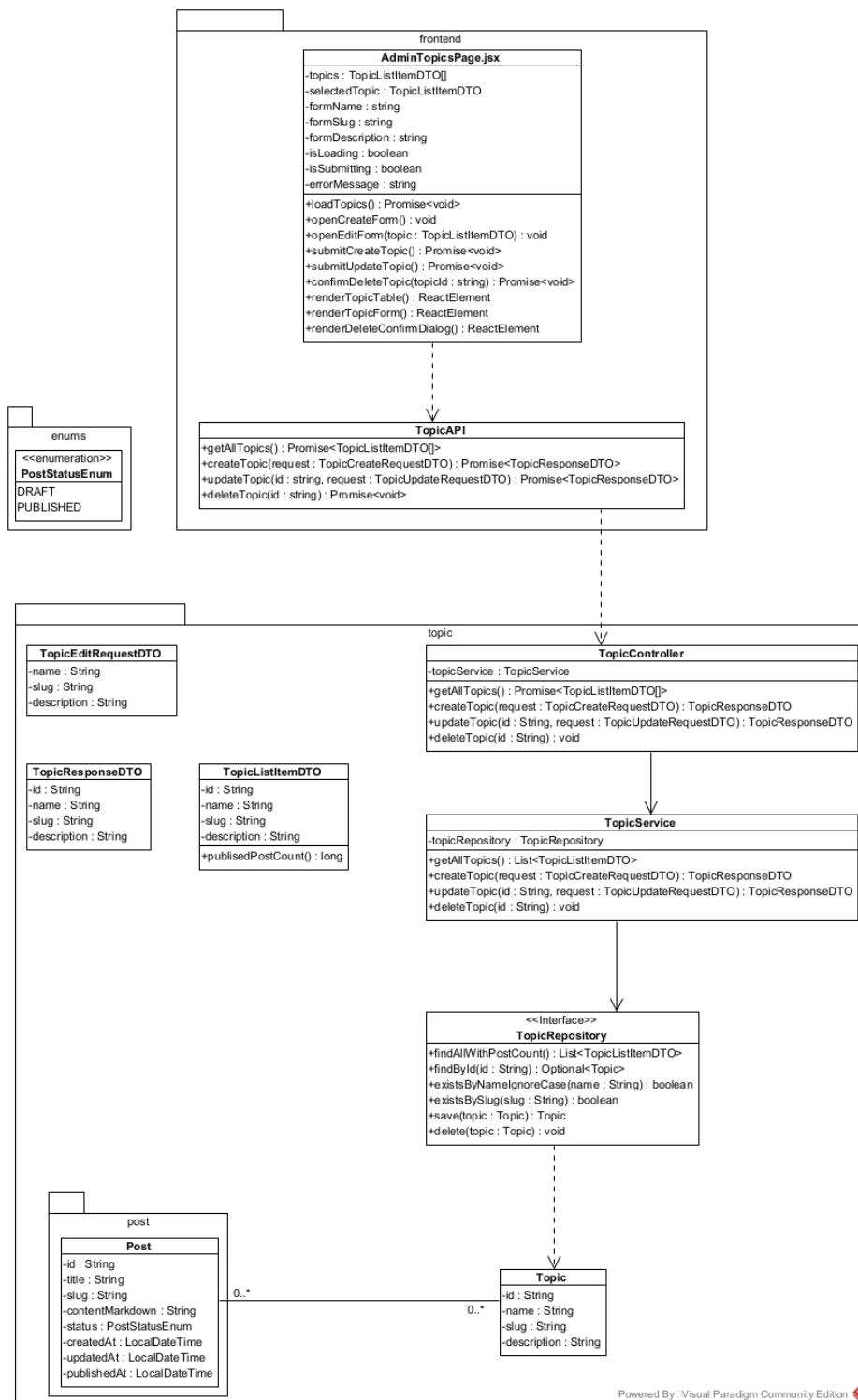
Hình 7: Biểu đồ lớp UC04 pha thiết kế

2.5 UC05: Đăng nhập hệ thống



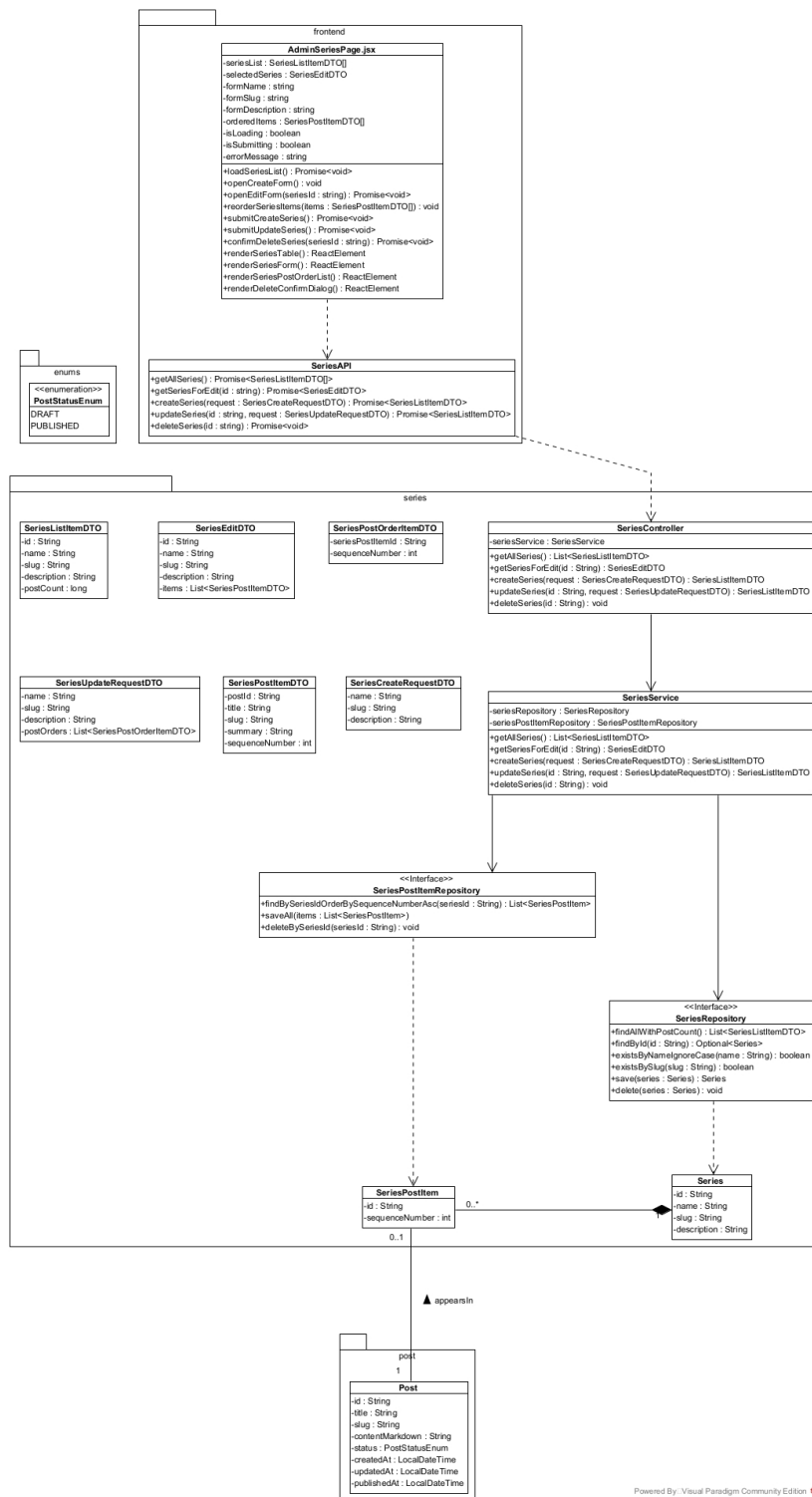
Hình 8: Biểu đồ lớp UC05 pha thiết kế

2.6 UC06: Quản lý Topics



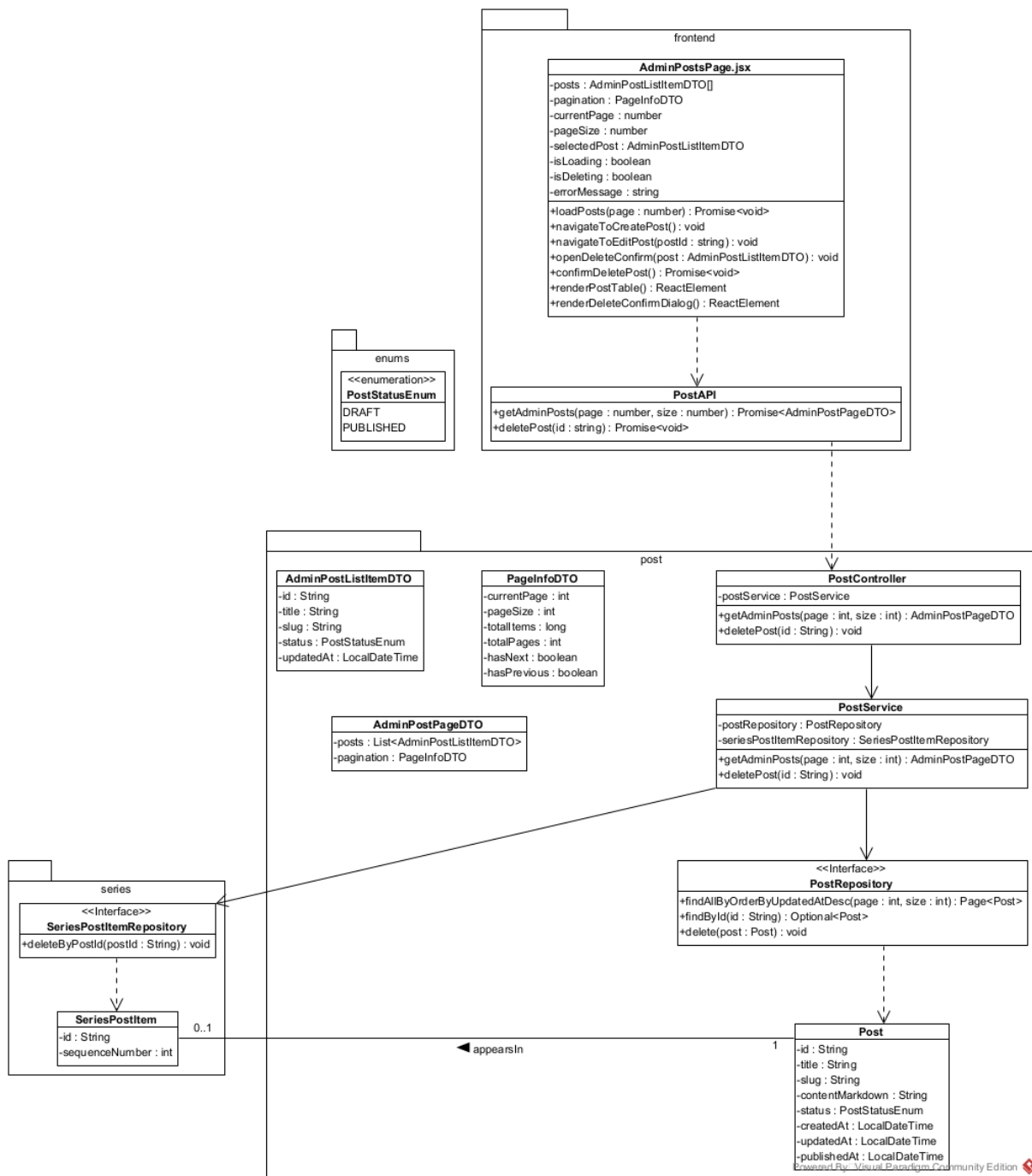
Hình 9: Biểu đồ lớp UC06 pha thiết kế

2.7 UC07: Quản lý Series



Hình 10: Biểu đồ lớp UC07 pha thiết kế

2.8 UC08: Quản lý bài viết

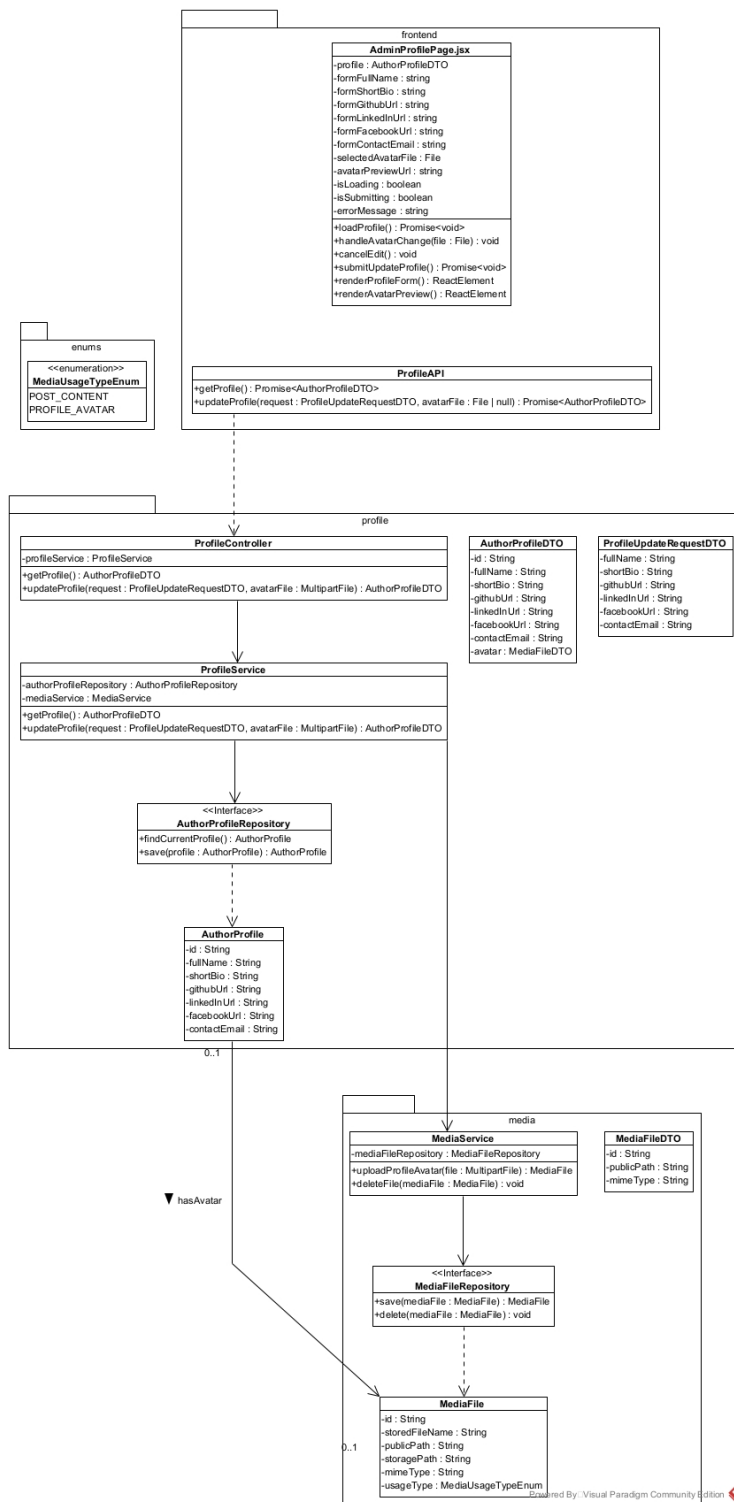


Hình 11: Biểu đồ lớp UC08 pha thiết kế



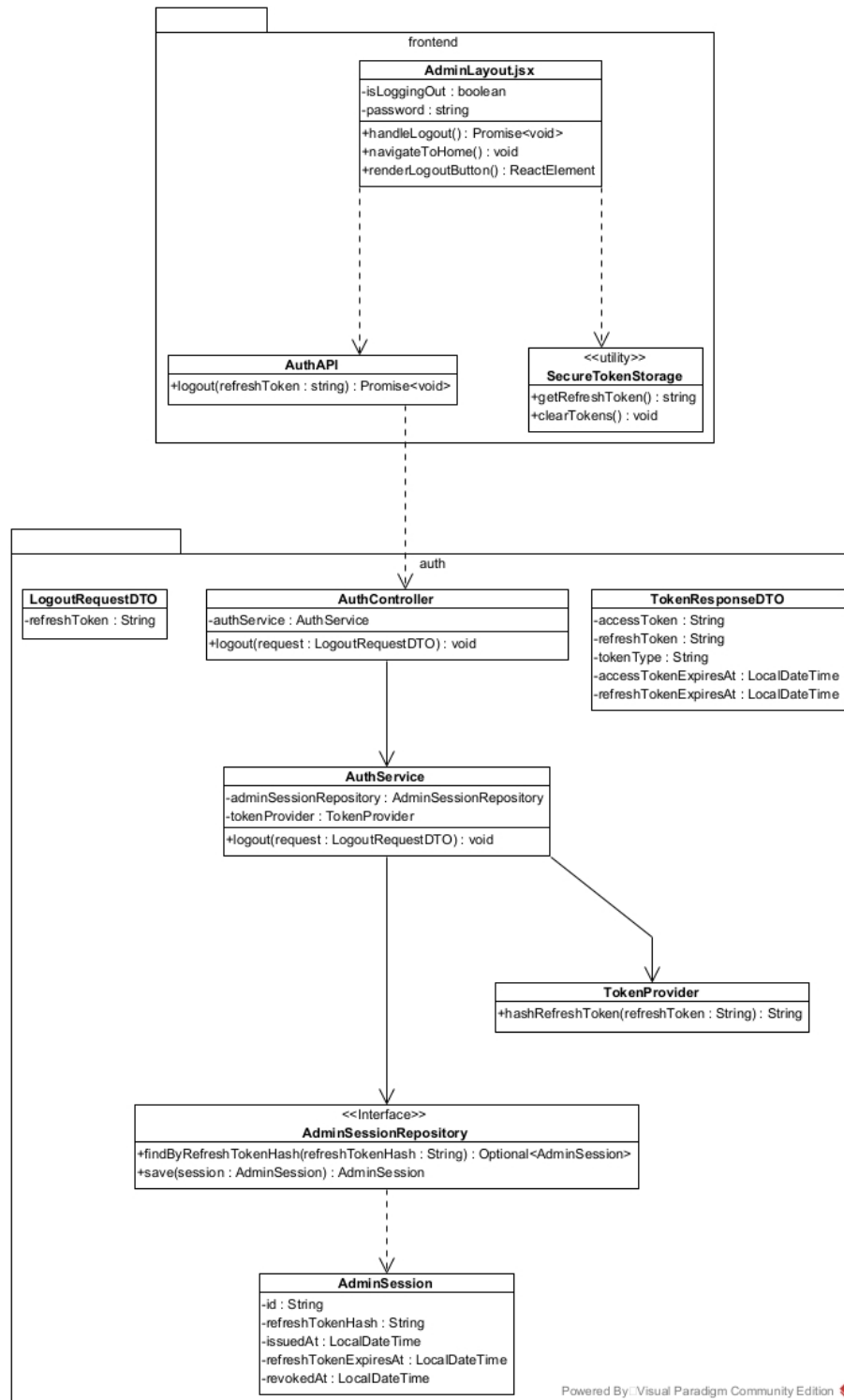


2.11 UC11: Cập nhật thông tin cá nhân



Hình 14: Biểu đồ lớp UC11 pha thiết kế

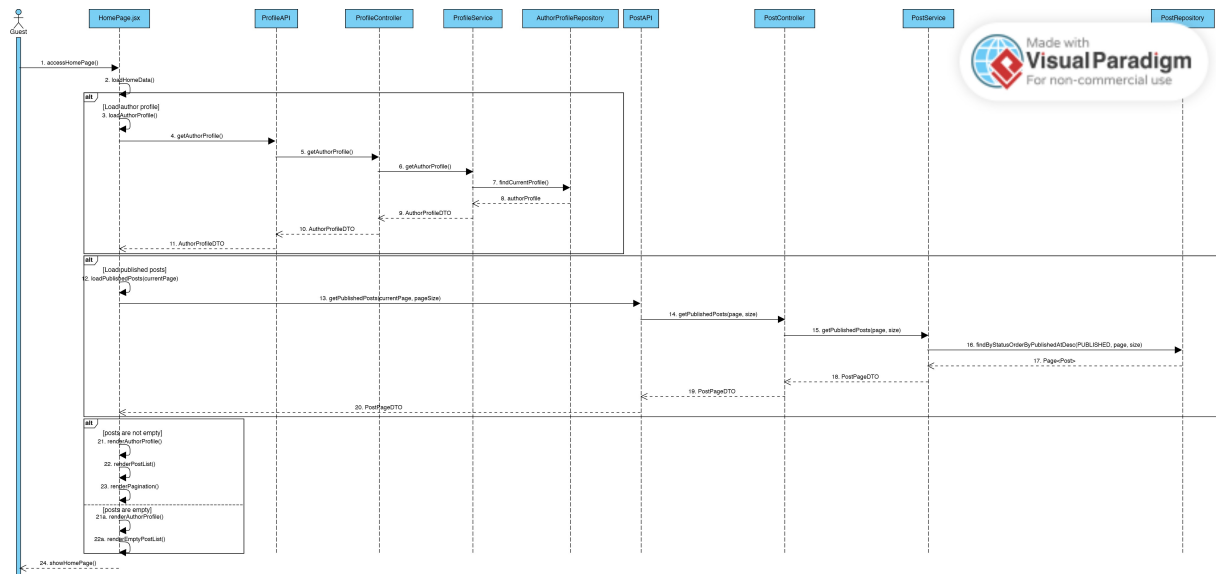
2.12 UC12: Đăng xuất



Hình 15: Biểu đồ lớp UC12 pha thiết kế

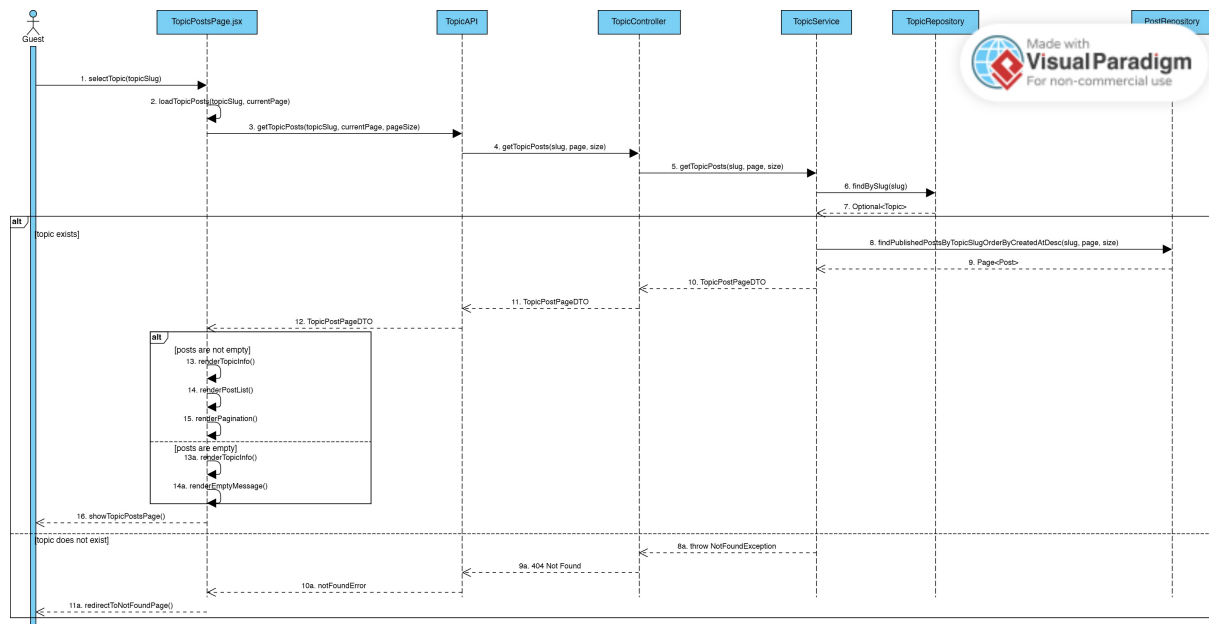
3. Design Sequence Diagram

3.1 UC01: Truy cập trang chủ

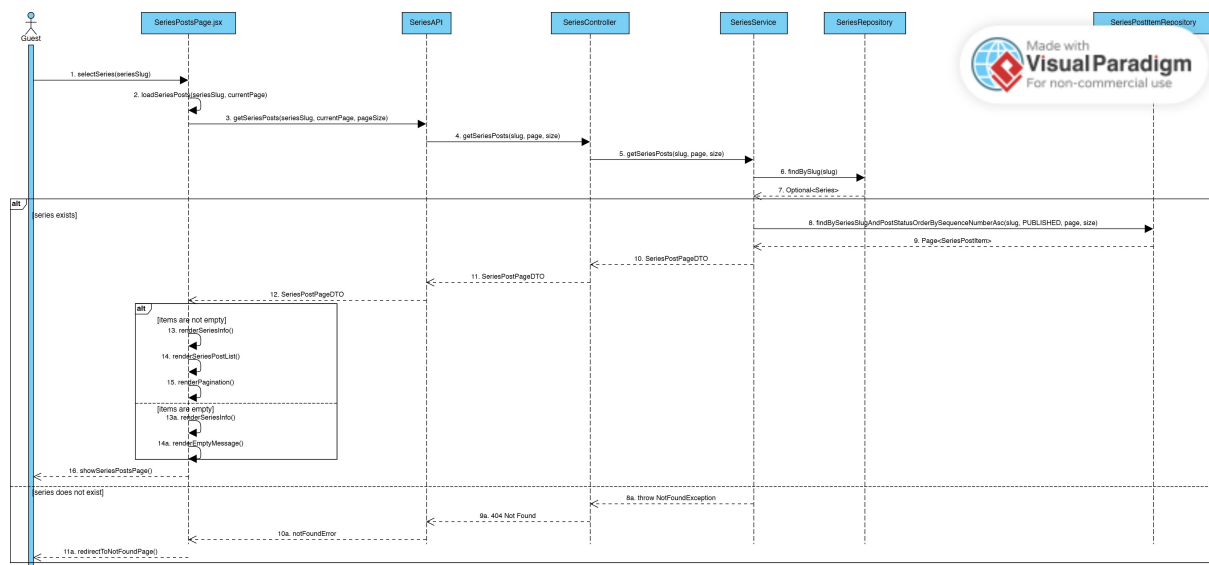


Hình 16: Biểu đồ tuần tự UC01 pha thiết kế

3.2 UC02: Lọc bài viết theo Topic / Series

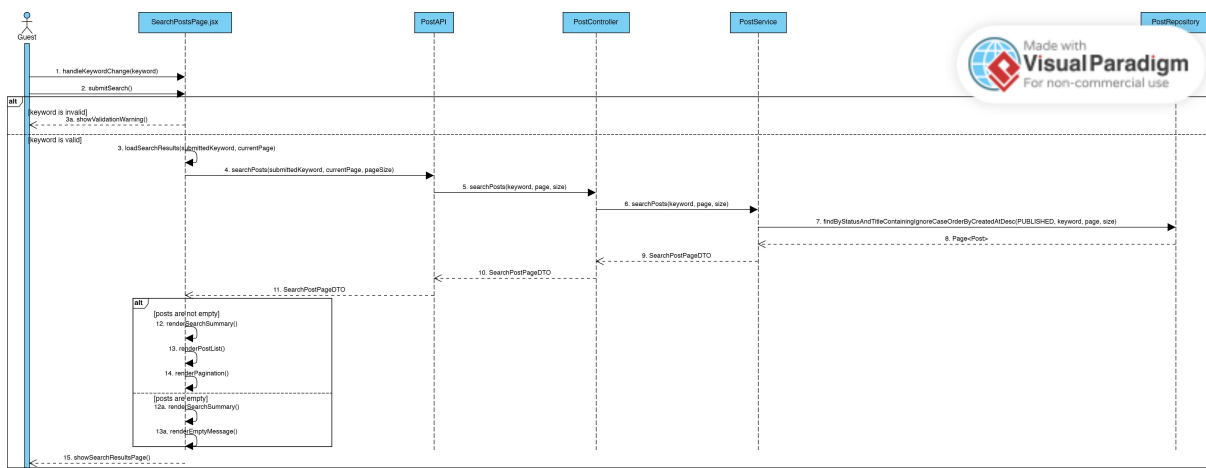


Hình 17: Biểu đồ tuần tự UC02A(Theo topic) pha thiết kế



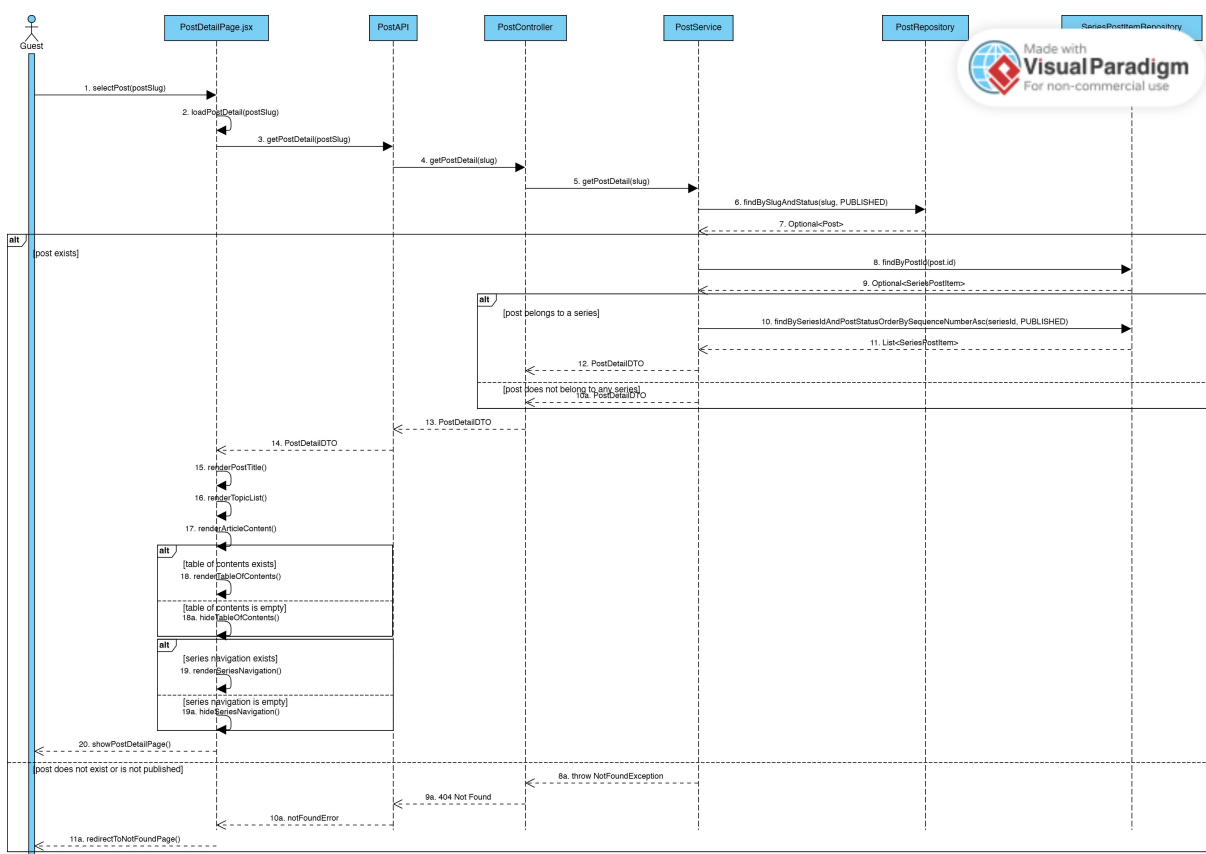
Hình 18: Biểu đồ tuần tự UC02B(Theo series) pha thiết kế

3.3 UC03: Tìm kiếm bài viết



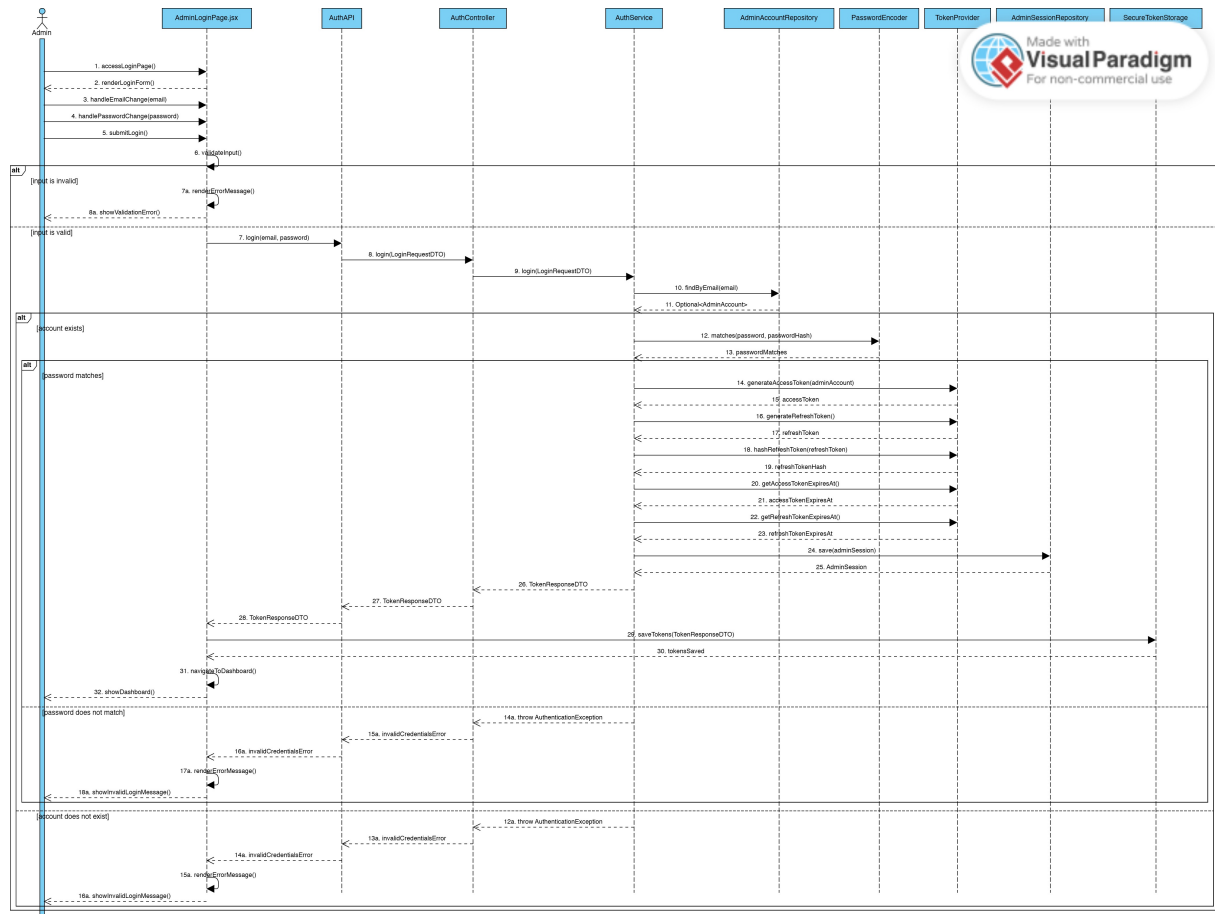
Hình 19: Biểu đồ tuần tự UC03 pha thiết kế

3.4 UC04: Xem chi tiết bài viết



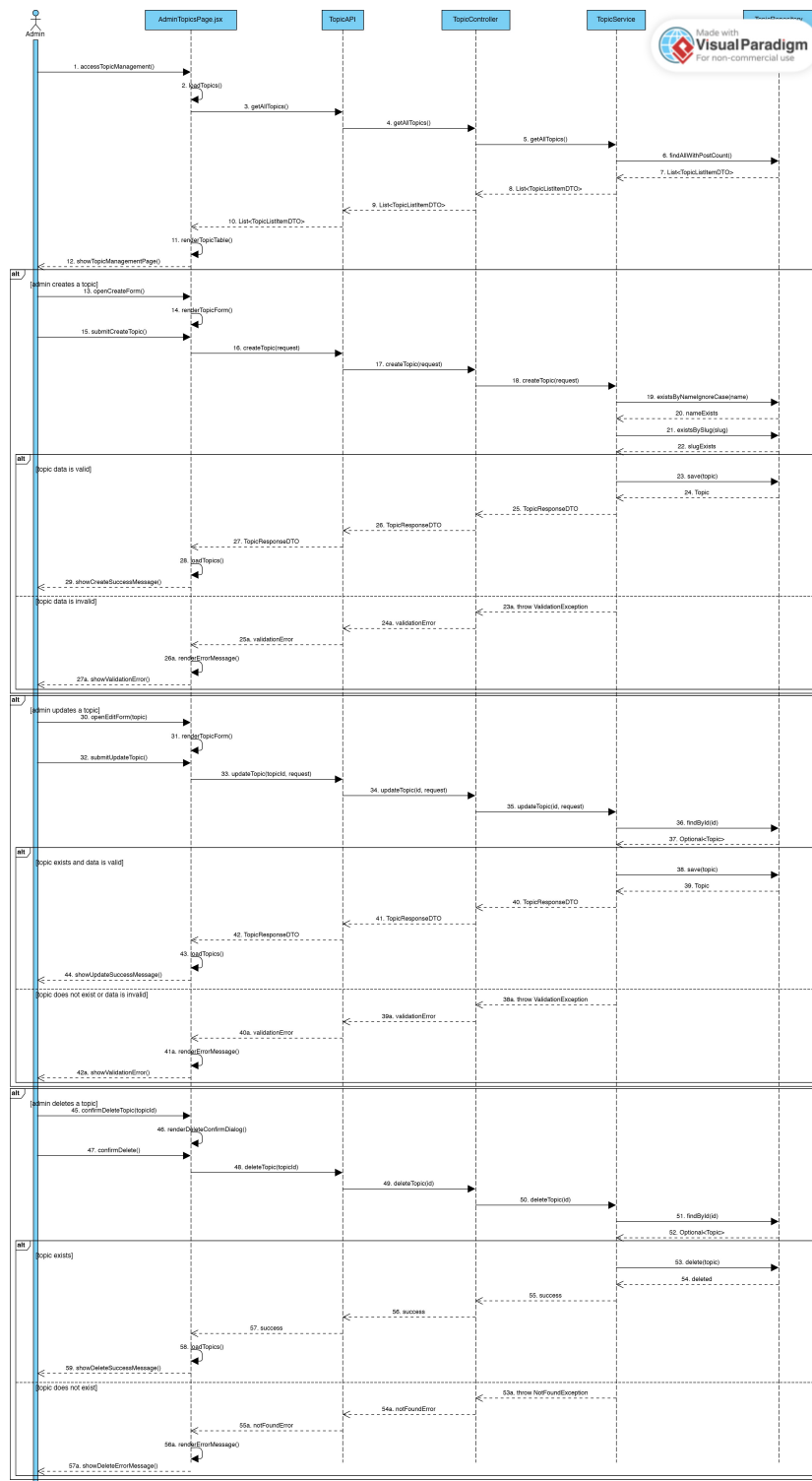
Hình 20: Biểu đồ tuần tự UC04 pha thiết kế

3.5 UC05: Đăng nhập hệ thống



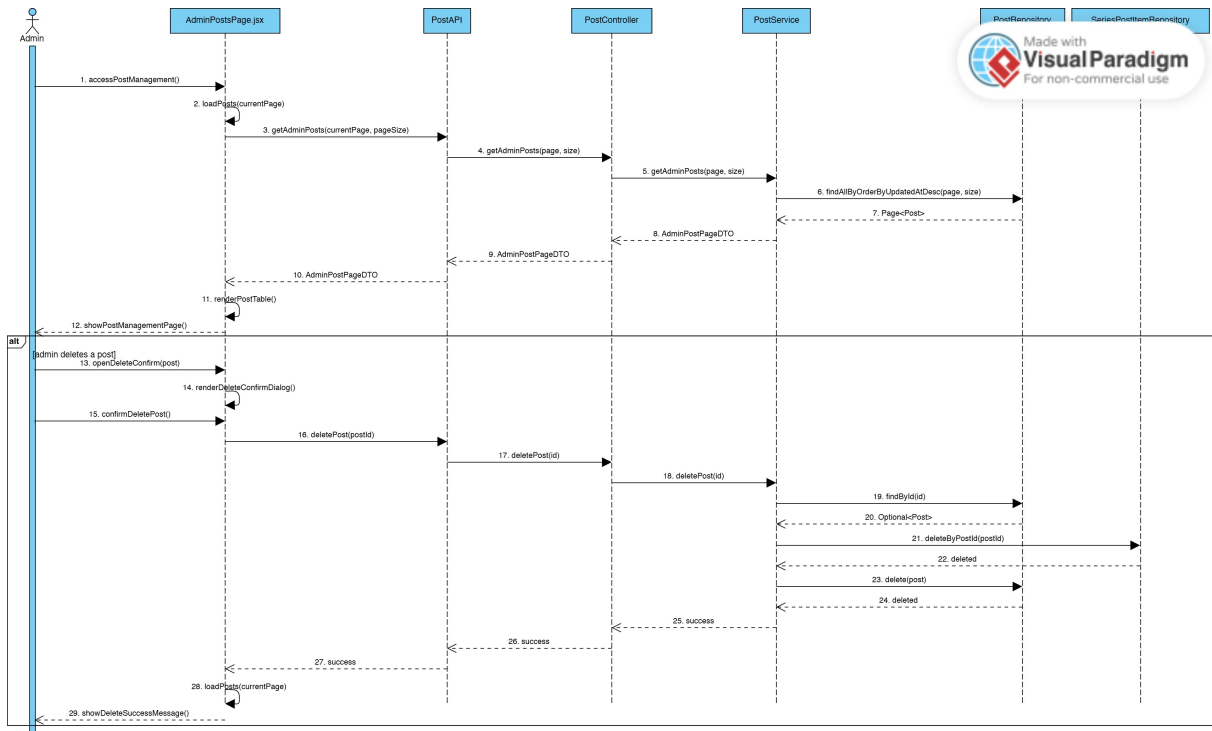
Hình 21: Biểu đồ tuần tự UC05 pha thiết kế

3.6 UC06: Quản lý Topics



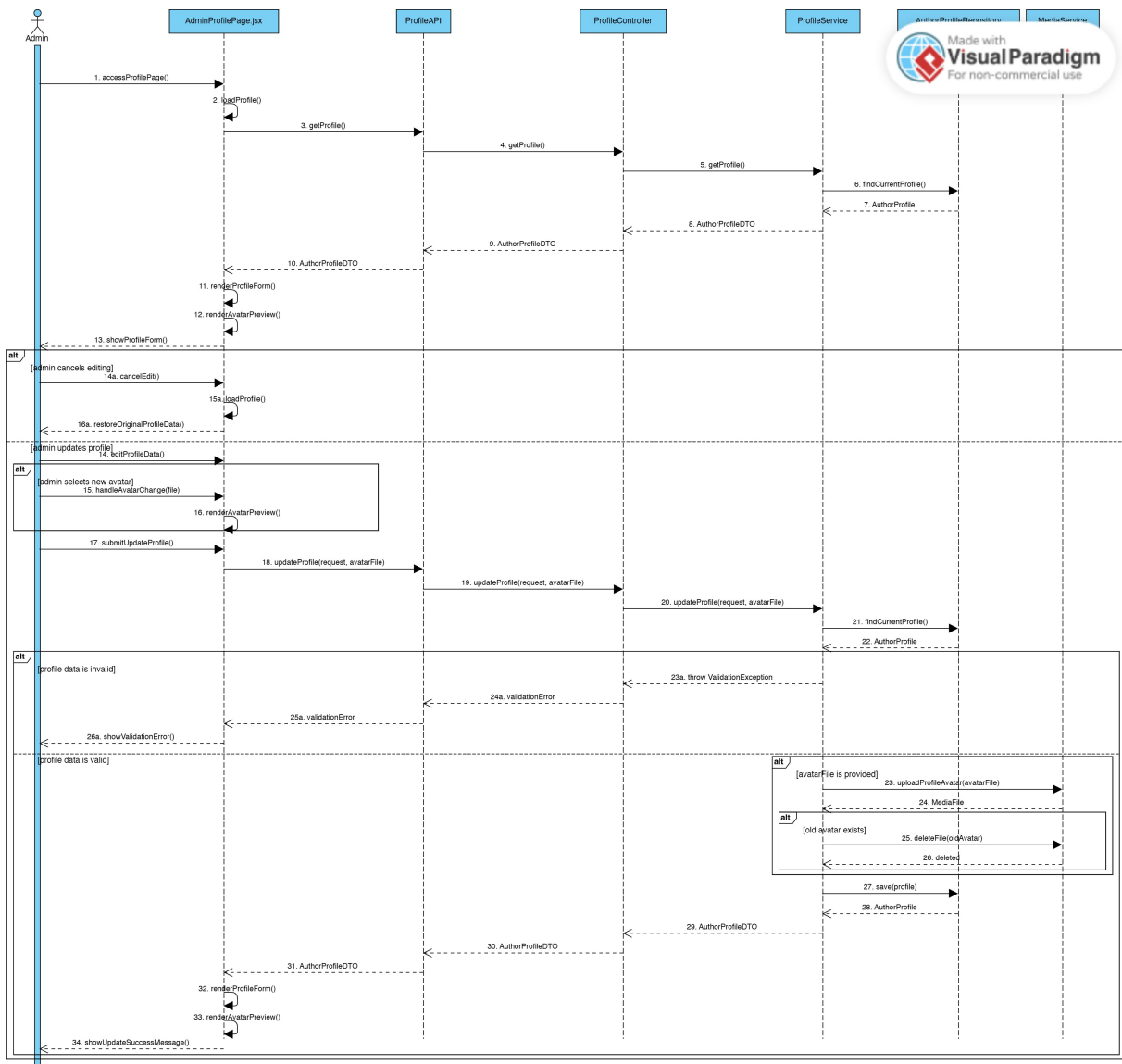
Hình 22: Biểu đồ tuần tự UC06 pha thiết kế

3.8 UC08: Quản lý bài viết



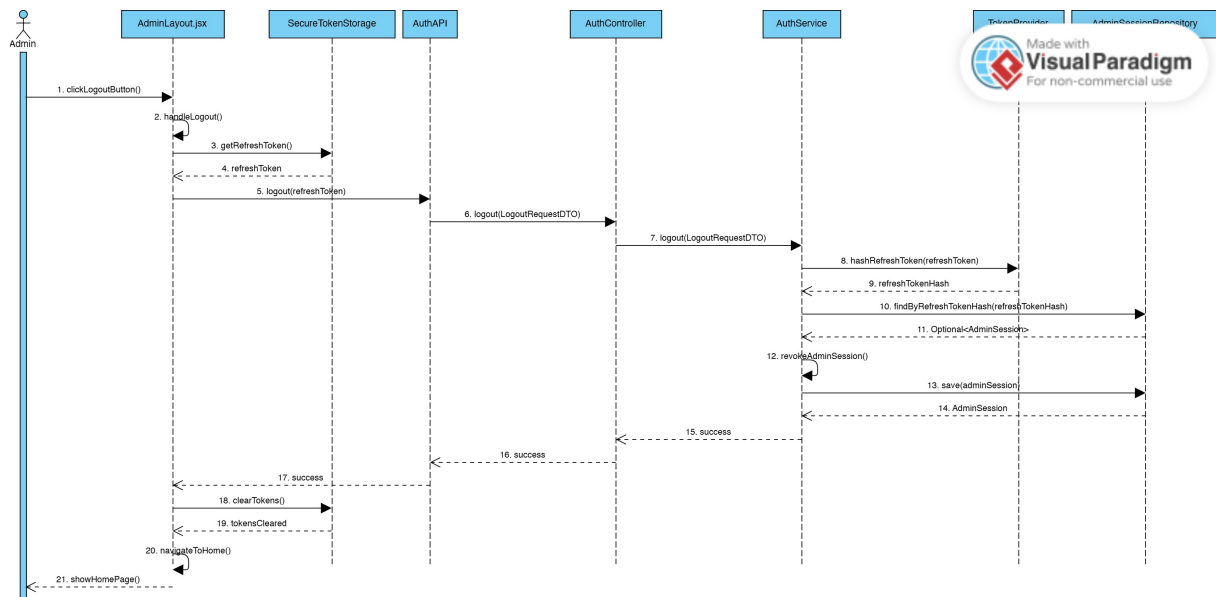
Hình 24: Biểu đồ tuần tự UC08 pha thiết kế

3.11 UC11: Cập nhật thông tin cá nhân



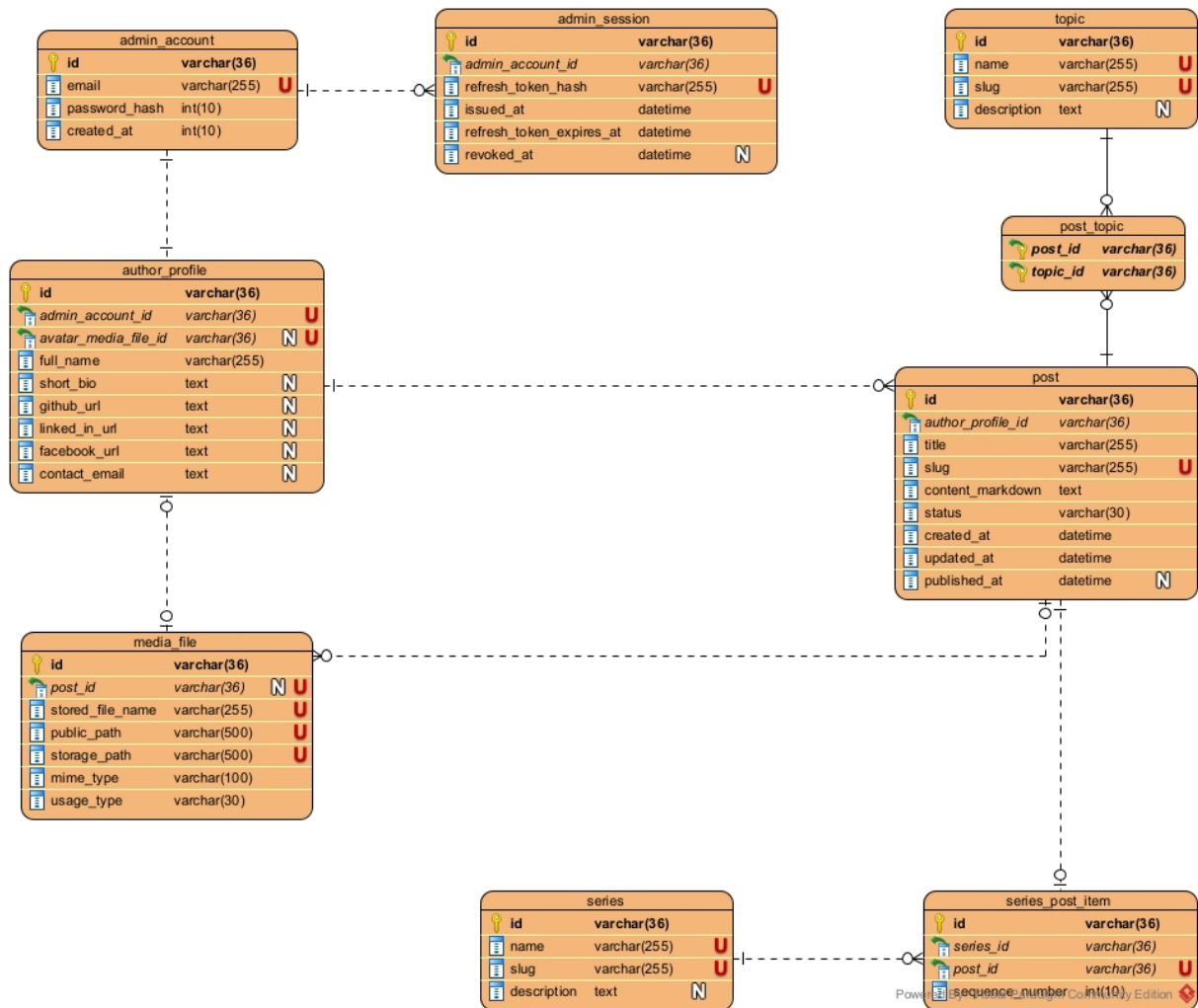
Hình 27: Biểu đồ tuần tự UC11 pha thiết kế

3.12 UC12: Đăng xuất



Hình 28: Biểu đồ tuần tự UC12 pha thiết kế

4. Entity Relationship Diagram



Hình 29: Biểu đồ quan hệ thực thể (ERD)